

2026년도 전국기능경기대회 과제

직 종 명	모바일앱개발	과 제 명	Vinyl Groove	과제번호	단일과제
경기시간	9시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

1. 개요

가. 과제 요약

- Vinyl Groove는 사용자 간 중고 바이닐(LP) 거래를 중개하는 모바일 중고거래 마켓플레이스 애플리케이션이다. 장르별 탐색, 상품 검색·필터링, 관심 목록 관리, 직거래/택배 거래 방식 선택 기능을 통해 바이닐 수집가 간의 안전하고 편리한 거래 경험을 제공하도록 설계되었다.
- 이 서비스에는 이메일 기반 회원가입 및 로그인 인증, 바코드(UPC) 기반 앨범 자동 식별, 장르/컨디션/거래 방식별 상품 필터링, REST API를 활용한 데이터 관리, 관심 상품 등록 관리 기능 등이 포함되어 있다.
- REST API의 인증은 Bearer 인증 방식을 사용해야 한다. 만약 Bearer 인증 방식을 구현하기 어려운 경우 과제 풀이를 위해 query에 userId를 담아 호출하는 방식으로 개발할 수 있다.
- 서비스 개발을 위해 제공된 프로토타입을 기반으로 인터페이스와 기능을 구현해야 하며, 요구사항에 맞게 추가 기능 개발 및 유지보수를 진행해야 한다.

나. 과제 구성 및 경기시간

- 선수는 제공된 도면과 파일을 이용하여, 과제에서 요구하는 사항을 모두 구현한다.
- 과제는 총 3개 모듈로 구성되며 시간 내에 각 모듈을 완성해서 제출한다.
- 해당 모듈을 완성한 후, 다음 모듈 작업이 가능하다.
- 해당 모듈의 제출 시간이 지난 이후에는 제출된 파일을 변경할 수 없다.
- 과제는 Pixel 9 / API Level 37 AVD 환경에서 평가한다.

모듈	시간	배점
	9시간	100
Module A	3시간	30
Module B	3시간	35
Module C	3시간	35

1. Module A

가. 선수이행사항

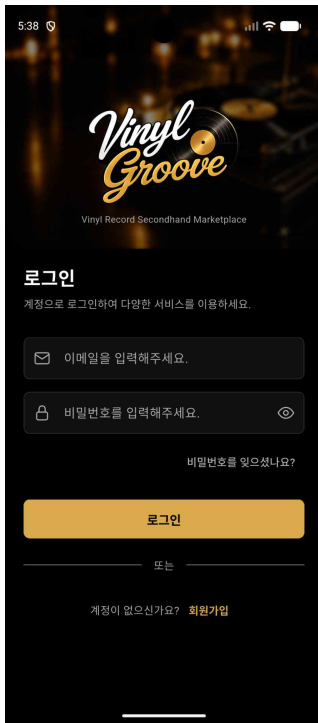
○ 공통 사항

- 선수는 기본 라이브러리 외 다른 외부 라이브러리를 사용할 수 없다.
- 선수는 제공된 프로토타입을 참고하여 모든 UI디자인 요소를 포함하여 제작한다.
- UI디자인 요소들의 이미지, 레이아웃, 여백, 색상, 폰트, 폰트 크기 등은 프로토타입과 100% 일치할 필요는 없지만 최대한 비슷하게 구현해야 한다.
(예 : 아이콘이 없는 경우 프로토타입을 참고하여 직접 제작한다.)
- 프로토타입이 없거나 UI 디자인 요소가 없는 경우 일반적인 모바일 앱 개발의 UI/UX 기준을 적용하여 개발한다.
- 선수는 "선수제공파일" 폴더에 포함된 모든 자료와 접근 허용 사이트의 자료를 활용할 수 있다. (예: Material Icon 등)
- 오류/안내/유효성 검사 등의 메시지 작성 시 친절한 메시지를 사용한다.
- 앱 아이콘은 선수제공파일 폴더의 "app_icon.png"이 적용되어야 한다.
- 앱 이름은 "Vinyl Groove"으로 적용되어야 한다.
- 앱은 세로 방향으로만 동작되어야 한다.
- REST API의 인증은 Bearer 인증 방식을 사용해야 한다.

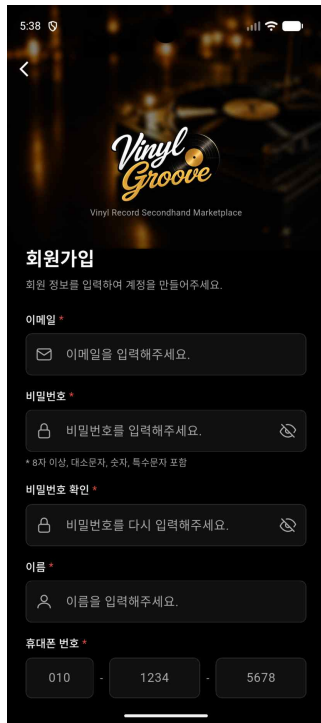
○ 제출 시 유의 사항

- 선수는 최종 APK 파일을 빌드하고 APK 파일은 소스 디렉토리 루트에 위치한다.
(Module_A_XXX.apk: XXX는 선수 번호)
- 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 프로젝트 소스 디렉토리를 Push 한다.
- 주어진 시간 안에 제출된 내용만으로 평가된다. (제출 시간도 경기 시간에 포함)
- 제출된 APK 파일로 평가하는 것을 원칙으로 한다. (필요 시 직접 실행)

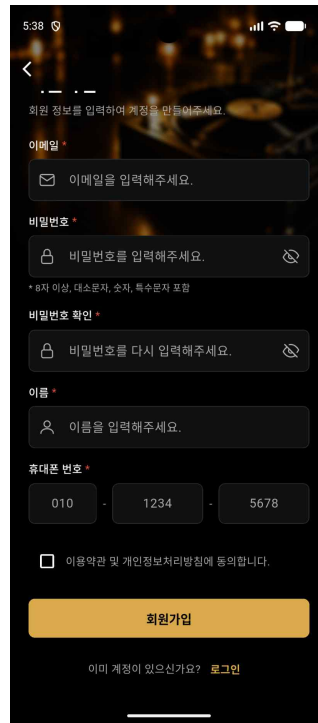
나. 프로토타입



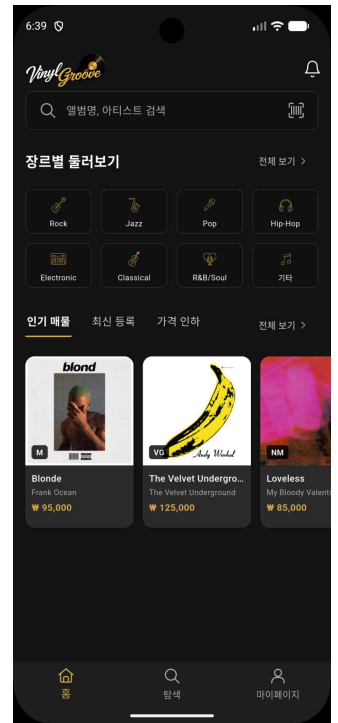
001. 로그인



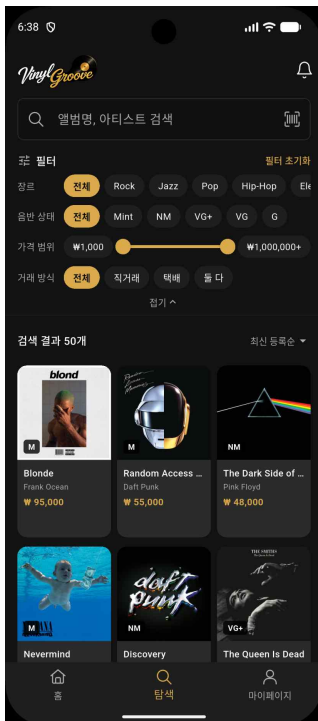
002. 회원가입



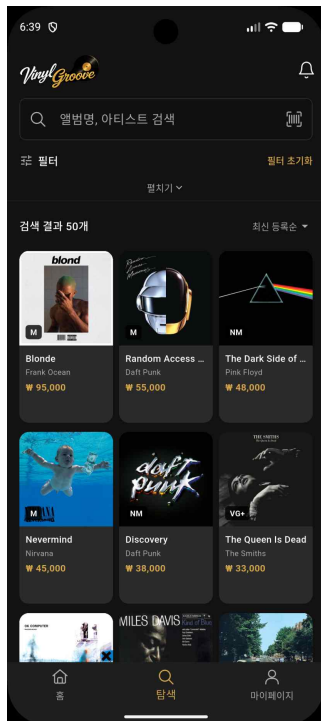
002. 회원가입 (스크롤)



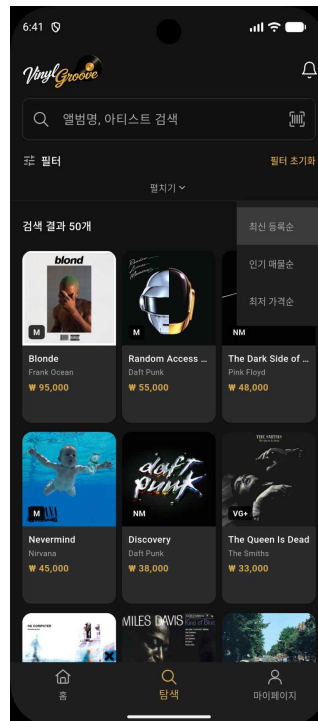
003. 홈



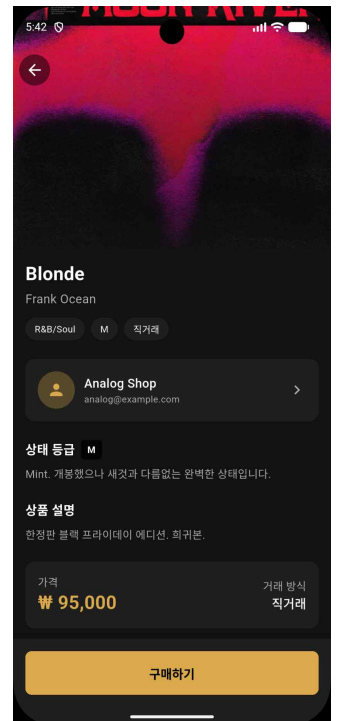
004. 탐색



004. 탐색 (필터 적용)



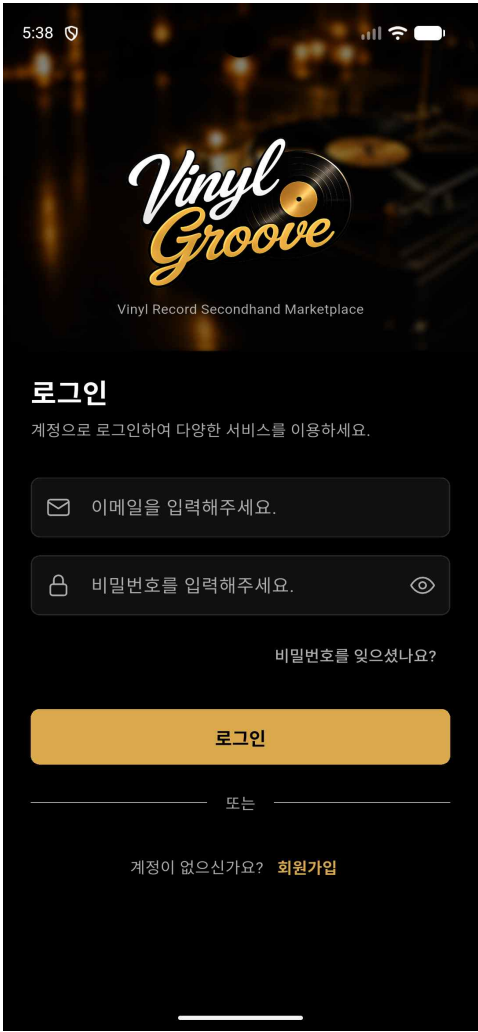
004. 탐색 (정렬)



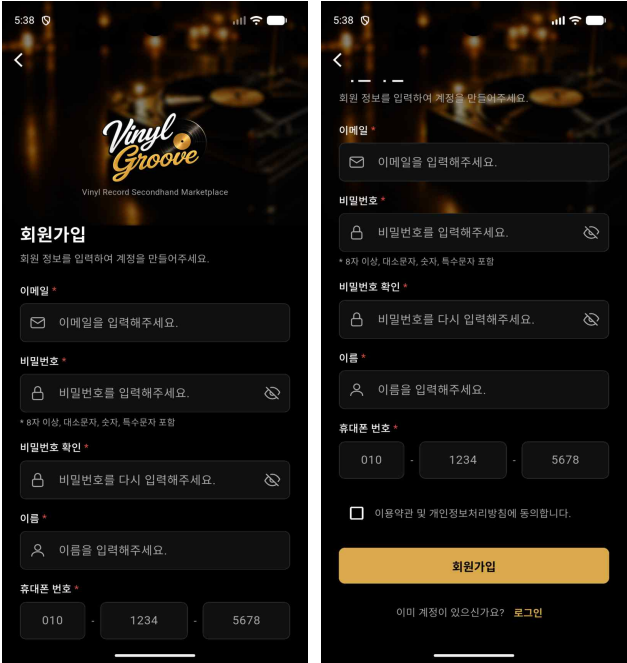
005. 상품 상세

다. 선수이행사항

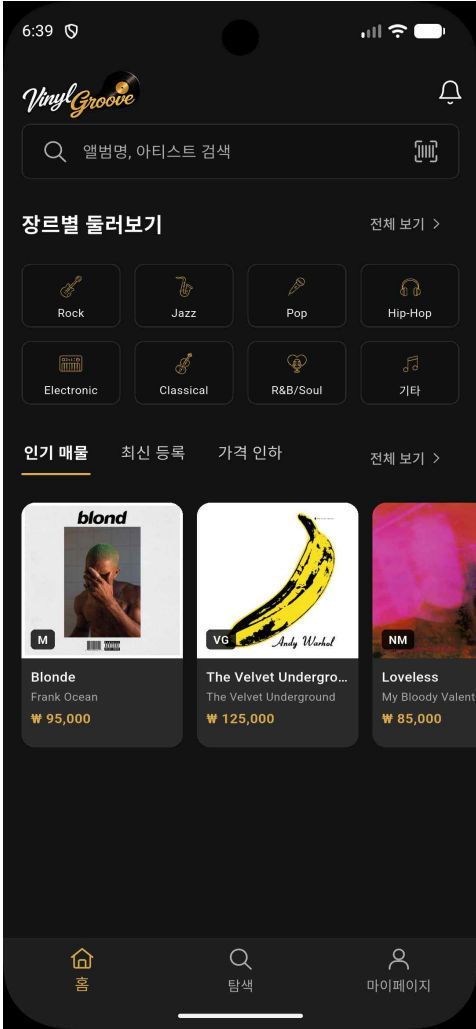
○ 001. 로그인

프로토타입	요소	요구사항
 5:38 Vinyl Groove Vinyl Record Secondhand Marketplace 로그인 계정으로 로그인하여 다양한 서비스를 이용하세요. 이메일을 입력해주세요. 비밀번호를 입력해주세요. 비밀번호를 잊으셨나요? 로그인 또는 계정이 없으신가요? 회원가입	- 배경 이미지 - Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 "Vinyl Record Secondhand Marketplace" 서브 텍스트 "로그인" 타이틀 텍스트 "계정으로 로그인하여 다양한 서비스를 이용하세요." 안내 텍스트 - 이메일 입력 텍스트 필드 (메일 아이콘 포함) "이메일을 입력해주세요." Place holder - 비밀번호 입력 텍스트 필드 (자물쇠 아이콘, 표시/숨김 토글 포함) "비밀번호를 입력해주세요." Place holder "비밀번호를 잊으셨나요?" 텍스트 버튼 (오른쪽 정렬) - 로그인 버튼 (가로 전체, 강조 색상) "또는" 구분선 "계정이 없으신가요?" 텍스트 및 "회원가입" 텍스트 버튼	- 각 입력 필드에 텍스트 입력이 가능하다. - 비밀번호 표시/숨김 토글 클릭 시 입력값이 보이거나 가려진다. - 유효성 검사 및 로그인 기능은 REST API를 통해 제작하며, 오류 발생 시 REST API 응답을 토스트 메시지로 표시한다. - 로그인 성공 시 홈 화면으로 이동한다. "비밀번호를 잊으셨나요?" 버튼 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. "회원가입" 버튼 클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다.

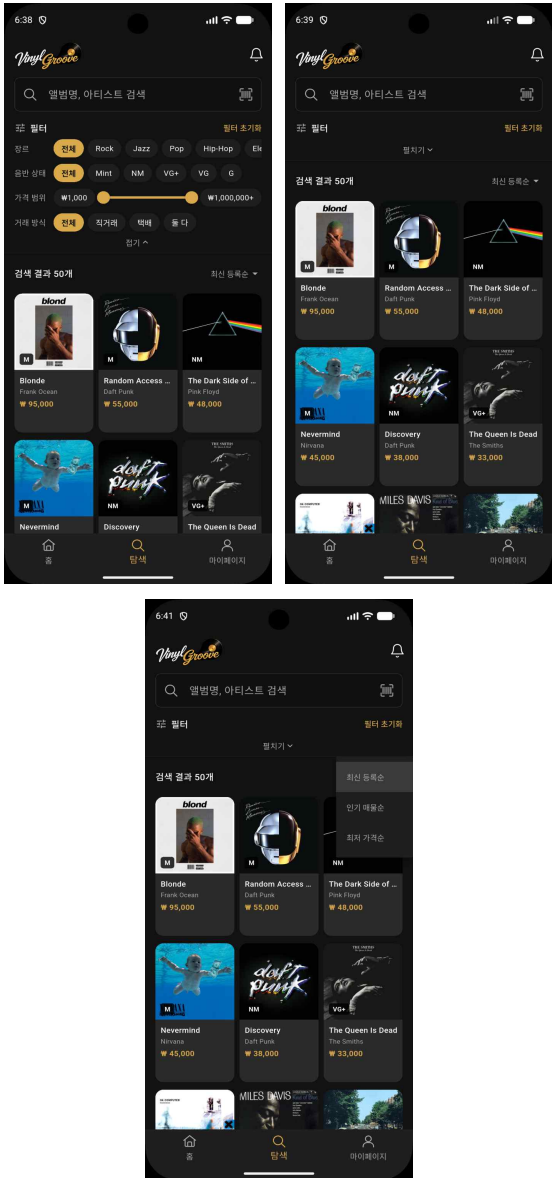
○ 002. 회원가입

프로토타입	요소	요구사항
	- 배경 이미지 - 뒤로가기 아이콘 버튼 (좌측 상단) - Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 "Vinyl Record Secondhand Marketplace" 서브 텍스트 "회원가입" 타이틀 텍스트 "회원 정보를 입력하여 계정을 만들어주세요." 안내 텍스트 "이메일" 입력 텍스트 필드 (힌트 및 메일 아이콘 포함) "비밀번호" 입력 텍스트 필드 (힌트 및 자물쇠 아이콘, 표시/숨김 토글 포함) "8자 이상, 대소문자, 숫자, 특수문자 포함" 비밀번호 안내 텍스트 "비밀번호 확인" 입력 텍스트 필드 (힌트 및 자물쇠 아이콘, 표시/숨김 토글 포함) "이름" 입력 텍스트 필드 (힌트 및 사람 아이콘 포함) - 휴대폰 번호 입력 텍스트 필드 3개 (3-4-4 분할, 구분자 "-" 포함) - 이용약관 동의 체크박스 및 "이용약관 및 개인정보처리방침에 동의합니다." 텍스트 - 회원가입 버튼 (가로 전체, 강조 색상) "이미 계정이 있으신가요?" 텍스트 및 "로그인" 텍스트 버튼	- 각 입력 필드에 텍스트 입력이 가능하다. - 이메일은 아래 조건을 만족해야 한다. - "@" 기호 포함 - "." 기호 포함 - "@" 앞에 "." 사용 불가 - 비밀번호는 아래 조건을 만족해야 한다. - 최소 8자 이상 - 대/소문자, 숫자, 특수문자 각 1자 이상 포함 - 비밀번호 확인은 비밀번호와 일치해야 한다. 이름은 한글 또는 영문만 입력 가능하다. - 휴대폰 번호는 숫자만 입력 가능하다. - 휴대폰 번호 입력 시 자릿수가 채워지면 다음 칸으로 포커스가 자동 이동한다. - 비밀번호 표시/숨김 토글 클릭 시 각 입력값이 보이거나 가려진다. - 회원가입 버튼 클릭 시 유효성 검사를 진행하며, 조건을 만족하지 못하는 경우 토스트 메시지를 표시한다. - 이용약관에 동의하지 않은 경우 토스트 메시지를 표시한다. - 회원가입 성공 시 "회원가입이 완료되었습니다." 토스트 메시지를 표시하고 로그인 화면으로 이동한다. - 회원가입 기능은 REST API로 제작한다. - 뒤로가기 버튼 또는 "로그인" 버튼 클릭 시 로그인 화면으로 이동한다.

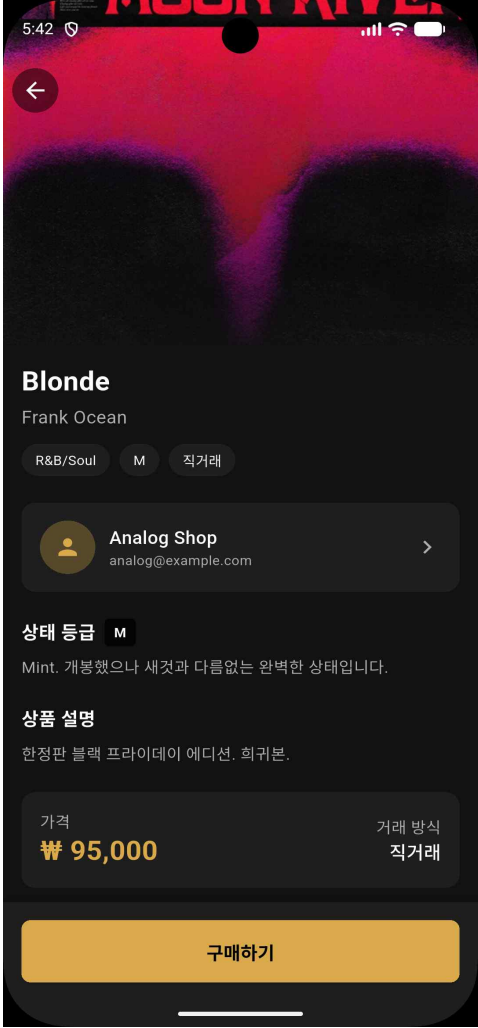
○ 003. 홈

프로토타입	요소	요구사항
 The prototype shows a mobile app interface for 'Vinyl Groove'. At the top, there's a status bar with the time 6:39 and signal indicators. Below is the app's logo and a search bar with the placeholder text '앨범명, 아티스트 검색'. A notification bell icon is on the right. The main section is titled '장르별 둘러보기' (Browse by Genre) with a '전체 보기 >' link. It features a grid of genre buttons: Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, and 기타 (Others). Below this is a horizontal scroll bar with categories: 인기 매물 (Popular Items), 최신 등록 (Latest Uploads), and 가격 인하 (Price Reduction), with '전체 보기 >' on the right. The bottom section displays three vinyl record cards: 'Blonde' by Frank Ocean (₩ 95,000), 'The Velvet Underground' by The Velvet Underground (₩ 125,000), and 'Loveless' by My Bloody Valentine (₩ 85,000). Each card includes an album image, a small label (M, VG, NM), the title, artist, and price. The bottom navigation bar has three icons: a home icon labeled '홈', a search icon labeled '탐색', and a user profile icon labeled '마이페이지'.	1. Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 (상단 좌측) 2. 알림 아이콘 버튼 (상단 우측) 3. 검색바 (돋보기 아이콘, 바코드 스캔 아이콘 포함) 4. "앨범명, 아티스트 검색" Place holder 5. "장르별 둘러보기" 영역 타이틀 텍스트 (왼쪽 정렬) 6. 장르별 둘러보기 영역 "전체 보기" 텍스트 버튼 (화살표 아이콘 포함) - (우측 정렬) 7. 장르 아이콘 그리드 (4열 2행, 총 8개 - Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, 기타) - (순서대로 정렬) 8. 장르 아이콘 및 장르명 텍스트 9. 상품 리스트 탭 ("인기 매물", "최신 등록", "가격 인하") 10. 선택된 탭 인디케이터 11. 상품 영역 "전체 보기" 텍스트 버튼 (화살표 아이콘 포함) - (우측 정렬) 12. 상품 카드 가로 스크롤 리스트 13. 상품 카드 (앨범 이미지, 음반 상태 배지, 앨범명, 아티스트명, 가격) 14. 하단 네비게이션 바 ("홈", "탐색", "마이페이지")	1. 화면 진입 시 장르 및 상품 정보를 불러와 표시한다. 2. 상품 정보는 REST API로 표시한다. 3. 화면을 아래로 당기면 새로고침이 가능하다. 4. 알림 아이콘 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 5. 검색바 클릭 시 탐색 화면으로 이동한다. 6. 장르별 둘러보기 전체 보기 클릭 시 탐색 화면으로 이동한다. 7. 장르 아이콘 클릭 시 해당 장르가 선택된 상태로 탐색 화면으로 이동한다. 8. 상품 리스트 탭은 아래 조건에 따라 정렬되어 표시된다. - 인기 매물: 좋아요 수 내림차순 - 최신 등록: 등록일 내림차순 - 가격 인하: 가격 오름차순 9. 상품 리스트 탭 클릭 시 해당 정렬 기준의 상품 리스트로 전환된다. 10. 각 탭의 상품 리스트는 최대 10개까지 가로 스크롤로 표시된다. 11. 상품 카드 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동한다. 12. 하단 네비게이션 바 클릭 시 해당 화면으로 전환되며, 선택된 탭은 강조 색상으로 표시된다.

○ 004. 탐색

프로토타입	요소	요구사항
	1. Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 (상단 좌측) 2. 알림 아이콘 버튼 (상단 우측) 3. 검색바 (돋보기 아이콘, 바코드 스캔 아이콘 포함) 4. "앨범명, 아티스트" Place holder 검색어 입력 시 입력값 초기화(X) 아이콘 5. "필터" 타이틀 텍스트 (필터 아이콘 포함) 6. "필터 초기화" 텍스트 버튼 7. "장르" 필터 영역 (전체, Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, Etc 가로 스크롤 칩) 8. "음반 상태" 필터 영역 (전체, Mint, NM, VG+, VG, G 가로 스크롤 칩) 9. "가격 범위" 필터 영역 (최소 금액 박스, 듀얼 슬라이더, 최대 금액 박스) 10. "거래 방식" 필터 영역 (전체, 직거래, 택배, 둘 다 가로 스크롤 칩) 11. "접기/펼치기" 토글 버튼 (▼/▲ 아이콘 포함, 중앙 정렬) 12. "검색 결과 {n}개" 텍스트 (왼쪽 정렬) 13. 정렬 드롭다운 (최신 등록순/인기 매물순/최저 가격순, 오른쪽 정렬) 14. 상품 그리드 (3열, 앨범 이미지, 음반 상태 배지, 앨범명, 아티스트, 가격) 15. 하단 네비게이션 바 ("홈", "탐색", "마이페이지")	1. 검색바에 텍스트 입력이 가능하며, 입력값은 앨범명 또는 아티스트명과 일치하는 항목으로 필터링된다. 2. 검색어 기능은 REST API로 제작한다. 3. 입력값 초기화(X) 아이콘 클릭 시 검색어가 초기화되고 필터가 재적용된다. 4. 바코드 스캔 아이콘 및 알림 아이콘 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 5. 각 필터별 칩 클릭 시 클릭한 칩으로 선택이 변경되며, 선택된 칩은 강조 색상으로 표시된다. 6. 가격 범위 슬라이더는 아래 조건으로 동작한다. - 최소값: 1,000원 - 최대값: 1,000,000원 (최대값 도달 시 "₩1,000,000+" 표시) - 슬라이더 조작 종료 시 필터가 재적용된다. 7. "필터 초기화" 버튼 클릭 시 모든 필터 값이 기본값으로 재설정된다. 8. "접기/펼치기" 버튼 클릭 시 필터 영역이 토글된다. 9. 정렬 드롭다운 변경 시 선택된 기준으로 결과가 재정렬된다. 10. 상품 리스트는 12개씩 표시되며, 스크롤이 하단에 도달하면 추가로 12개씩 자동 로드된다(무한 스크롤). 11. 상품 카드 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동한다.

○ 005. 상품 상세

프로토타입	요소	요구사항
	1. 앨범 이미지 (상단 펼침 영역, 그라데이션 오버레이 적용) 2. 뒤로가기 아이콘 버튼 (좌측 상단, 반투명 원형 배경) 3. 앨범명 텍스트 (큰 글씨, 굵게) 4. 아티스트명 텍스트 5. 태그 칩 영역 (장르, 음반 상태, 거래 방식 — 가로 정렬) 6. 판매자 정보 카드 (프로필 아이콘, 판매자명, 이메일, 우측 화살표 아이콘) 7. "상태 등급" 타이틀 텍스트 (등급 배지 포함) 및 상태 등급 설명 텍스트 8. "상품 설명" 타이틀 텍스트 및 상품 설명 본문 텍스트 9. 가격 정보 카드 ("가격" 라벨, 가격 텍스트 강조 색상, "거래 방식" 라벨, 거래 방식 텍스트) 10. "구매하기" 버튼 (하단 고정, 가로 전체, 강조 색상)	1. 화면 진입 시 상품 ID에 해당하는 상품 정보를 불러와 표시한다. 2. 상품 정보는 REST API로 표시한다. 3. 스크롤 시 상단 앨범 이미지 영역은 축소되며 앱바는 고정된다. 4. 상태 등급 설명은 아래 조건에 따라 표시된다. — SS: 미개봉 새상품. 완벽한 상태입니다. — M: Mint. 개봉했으나 새것과 다른없는 완벽한 상태입니다. — NM: Near Mint. 거의 새것에 가까운 상태로, 미세한 사용감만 있습니다. — EX: Excellent. 전체적으로 깨끗하며, 약간의 사용감이 있습니다. — VG+: Very Good Plus. 양호한 상태로, 재생에 문제가 없습니다. — VG: Very Good. 사용감이 있으나 재생에 큰 문제가 없습니다. — G: Good. 사용감이 많으나 재생은 가능합니다. 5. 가격은 ###,### 형식으로 표시된다. (예: ₩95,000) 6. "구매하기" 버튼 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 7. 뒤로가기 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동한다.

2. Module B

가. 선수이행사항

○ 공통 사항

- 선수는 기본 라이브러리와 허용 라이브러리 외 다른 외부 라이브러리를 사용할 수 없다.

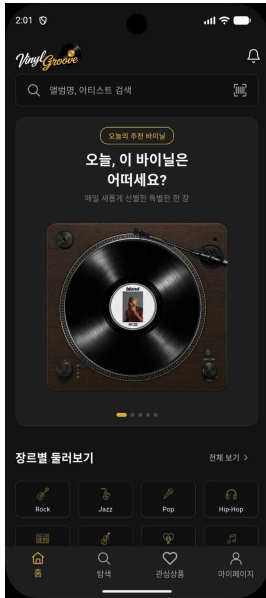
허용 라이브러리 이름	의존성 버전
zxing	com.google.zxing:core:3.5.3
guava	com.google.guava:guava:32.1.3-android

- 선수는 제공된 프로토타입을 참고하여 모든 UI디자인 요소를 포함하여 제작한다.
- UI디자인 요소들의 이미지, 레이아웃, 여백, 색상, 폰트, 폰트 크기 등은 프로토타입과 100% 일치할 필요는 없지만 최대한 비슷하게 구현해야 한다.
- 프로토타입이 없거나 UI디자인 요소가 없는 경우 일반적인 모바일 앱 개발의 UI/UX 기준을 적용하여 개발한다.
- 선수는 "선수제공파일" 폴더 포함된 모든 자료와 접근 허용 사이트의 자료를 활용할 수 있다. (예: Material Icon 등)
- 오류/안내/유효성 검사 등의 메시지 작성 시 친절한 메시지를 사용한다.
- 앱 아이콘은 선수제공파일 폴더의 "app_icon.png"이 적용되어야 한다.
- 앱 이름은 "Vinyl Groove"으로 적용되어야 한다.
- 앱은 세로 방향으로만 동작되어야 한다.
- REST API의 인증은 Bearer 인증 방식을 사용해야 한다.
- 바코드 형식은 EAN-13, EAN-8 표준으로 작업되어야 한다. (자릿수가 부족한 경우 앞자리에 "0"을 채워 13자리로 맞추어야 한다.)

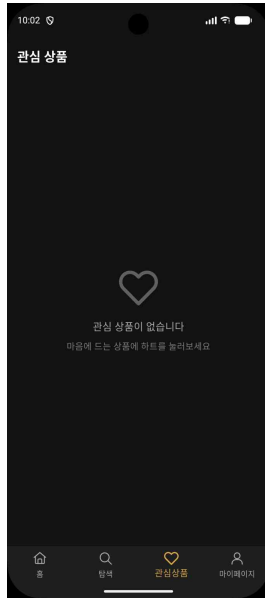
○ 제출 시 유의 사항

- 선수는 최종 APK 파일을 빌드하고 APK 파일은 소스 디렉토리 루트에 위치한다. (Module_B_XXX.apk: XXX는 선수 번호)
- 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 프로젝트 소스 디렉토리를 Push 한다.
- 주어진 시간 안에 제출된 내용만으로 평가된다. (제출 시간도 경기 시간에 포함)
- 제출된 APK 파일로 평가하는 것을 원칙으로 한다. (필요 시 직접 실행)

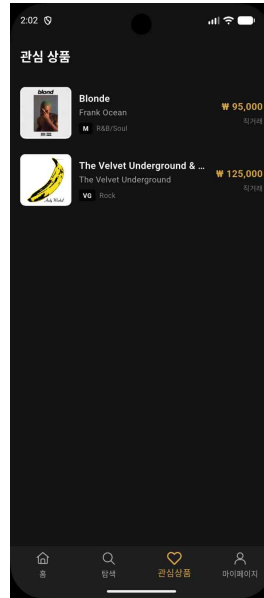
나. 프로토타입



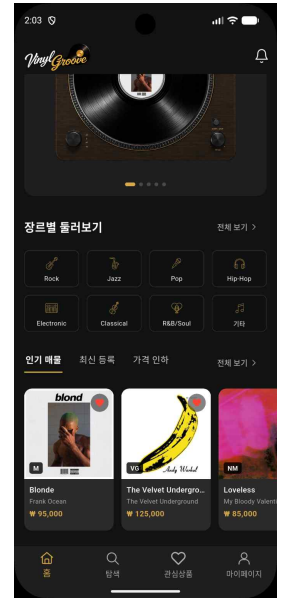
001. 오늘의 추천 바이닐



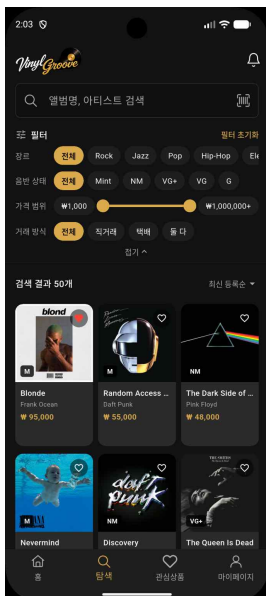
002. 관심상품 (빈상태)



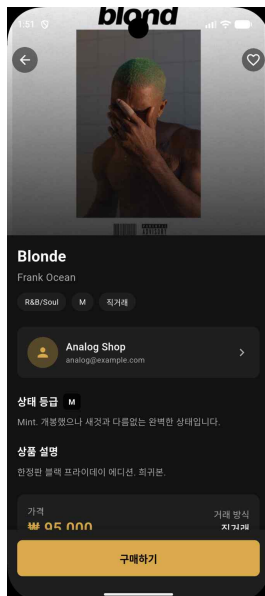
002. 관심상품



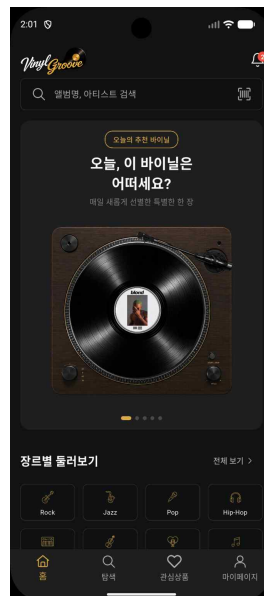
003. 관심등록 (홈)



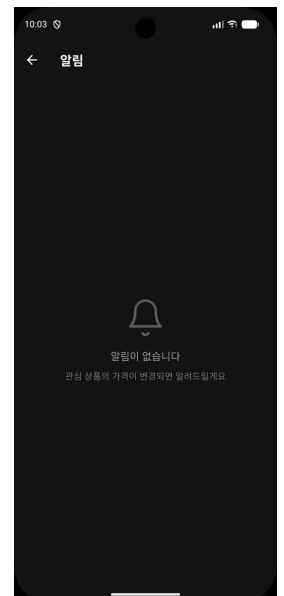
003. 관심등록 (탐색)



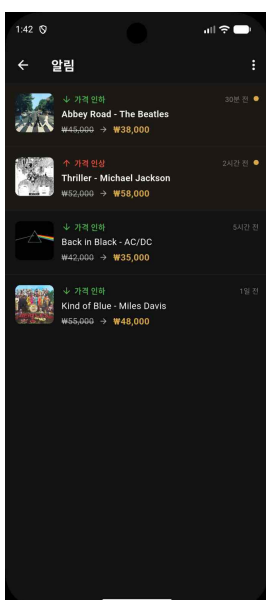
003. 관심등록 (상품상세)



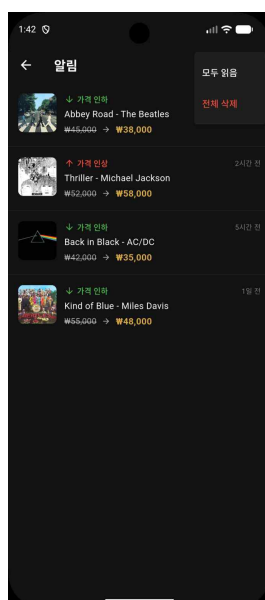
004. 알림 (홈)



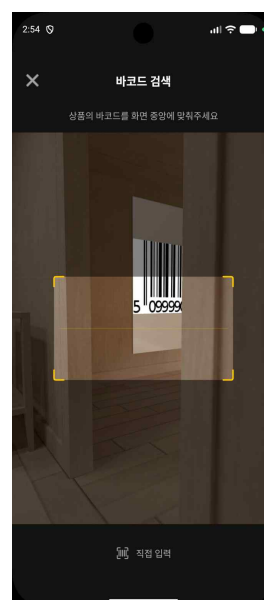
004. 알림 (빈상태)



004. 알림



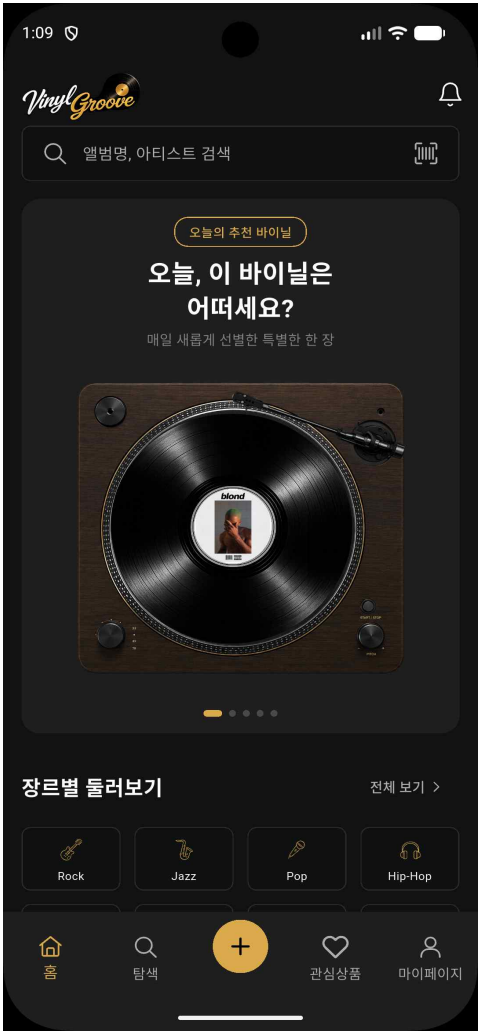
004. 알림 (더보기)



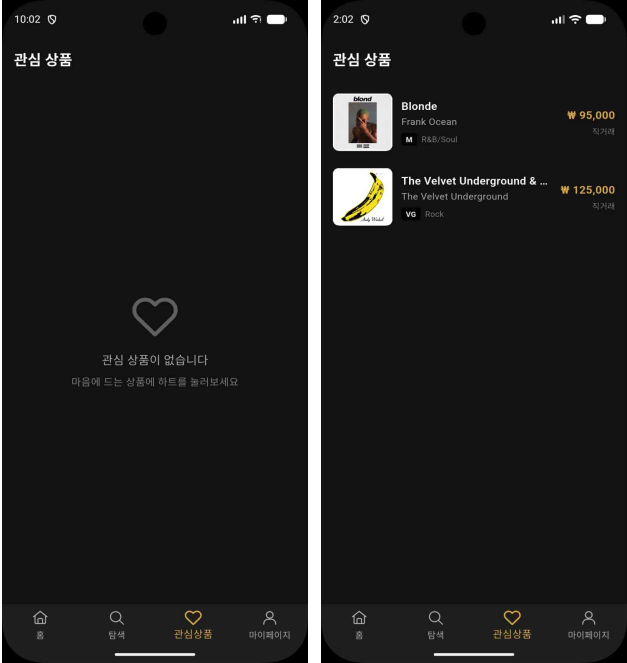
005. 바코드 검색

다. 선수이행사항

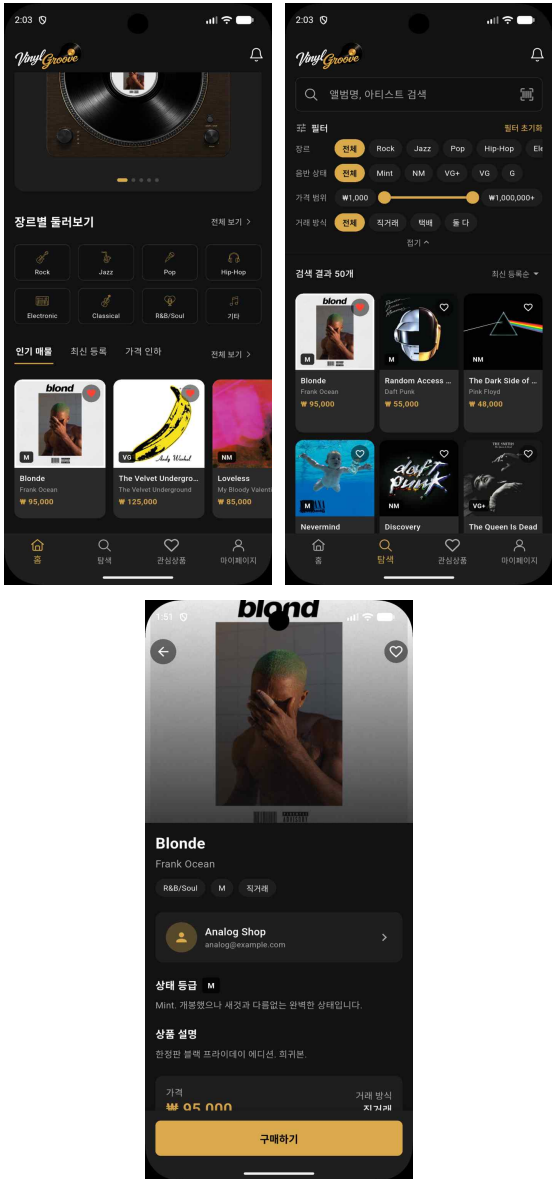
○ 001. 오늘의 추천 바이닐

프로토타입	요소	요구사항
 The prototype shows a mobile app interface for 'Vinyl Groove'. At the top, there's a status bar with time 1:09 and signal icons. Below is the app header with the logo and a search bar. The main content area is titled '오늘의 추천 바이닐' (Today's Recommended Vinyl) and features a large image of a vinyl record on a turntable. Below the image, there's text asking '오늘, 이 바이닐은 어떠세요?' (How about this vinyl today?). At the bottom, there are genre filters: Rock, Jazz, Pop, and Hip-Hop, and a bottom navigation bar with icons for Home, Search, Add, Favorites, and Profile.	1. 추천 바이닐 배너 카드 영역 (둥근 모서리) 2. "오늘의 추천 바이닐" 타이틀 배지 (테두리 강조 색상) 3. "오늘, 이 바이닐은 어떠세요?" 메인 텍스트 (중앙 정렬, 굵게) 4. "매일 새롭게 선별한 특별한 한 장" 서브 텍스트 (중앙 정렬) 5. 턴테이블 그래픽 이미지 6. 바이닐 레코드 그래픽 (중앙에 앨범 커버 이미지 결합) 7. 톤암 그래픽 이미지 8. 앨범 정보 영역 (썸네일, 앨범명, 아티스트, 장르/음반 상태, 화살표 아이콘) 9. 도트 인디케이터 (선택 항목 강조)	1. 추천 바이닐 데이터는 인기 매물(좋아요 수 내림차순) 상위 5개를 사용한다. 2. 제공된 "recommend_vinyl.mp4" 영상과 동일한 애니메이션이 적용되어야 한다. 3. 톤암 그래픽 이미지는 위, 아래로 드래그 할 수 있어야한다. 4. 좌우 스와이프(PageView)로 추천 바이닐을 전환할 수 있으며, 인디케이터에 현재 위치가 강조되어 표시된다. 5. 앨범 정보 영역 클릭 시 해당 상품 상세 화면으로 이동한다.

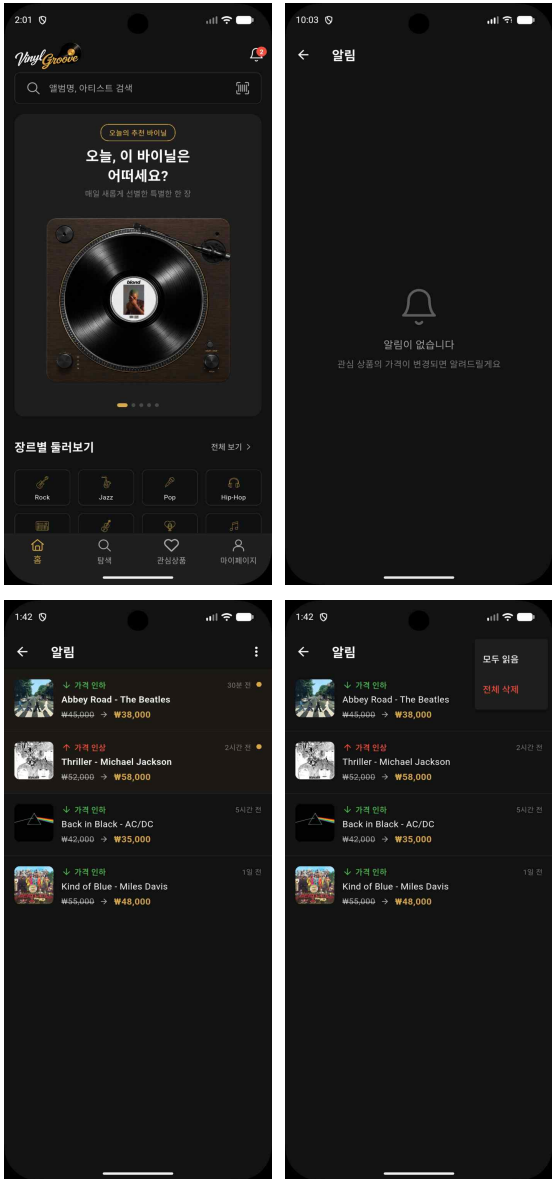
○ 002. 관심상품

프로토타입	요소	요구사항
	1. "관심 상품" 타이틀 텍스트 (앱바, 왼쪽 정렬) 1. [빈 상태 영역] 2. 빈 하트 아이콘 3. "관심 상품이 없습니다." 안내 텍스트 4. "마음에 드는 상품에 하트를 눌러보세요." 서버 안내 텍스트 1. [관심 상품 아이템] 5. 앨범 이미지 (왼쪽, 둥근 모서리) 6. 앨범명 텍스트 (굵게) 7. 아티스트명 텍스트 8. 음반 상태 뱃지 9. 장르 텍스트 10. 가격 텍스트 (강조 색상, 굵게) 11. 거래 방식 텍스트	1. 하단 네비게이션 바의 "관심상품" 탭 클릭 시 관심 상품 화면으로 이동한다. 2. 화면 진입 시 저장된 관심 상품 목록을 불러와 표시한다. 3. 관심 상품 아이템 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동한다. 4. 가격은 ###,### 형식으로 표시된다. (예: ₩95,000) 5. 관심 상품 아이템을 왼쪽으로 스와이프하면 삭제 영역이 표시된다. 6. 스와이프 완료 시 "관심 상품 삭제" 확인 다이얼로그가 표시된다. 7. 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫히고 삭제 영역이 숨겨진다. 8. 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 시 관심 상품 목록에서 제거되고 "{앨범명}을(를) 관심 목록에서 삭제했습니다." 액션바를 표시한다. 9. 액션바에는 "실행 취소" 버튼이 포함되며, "실행 취소" 버튼 클릭 시 해당 상품이 다시 관심 목록에 추가된다.

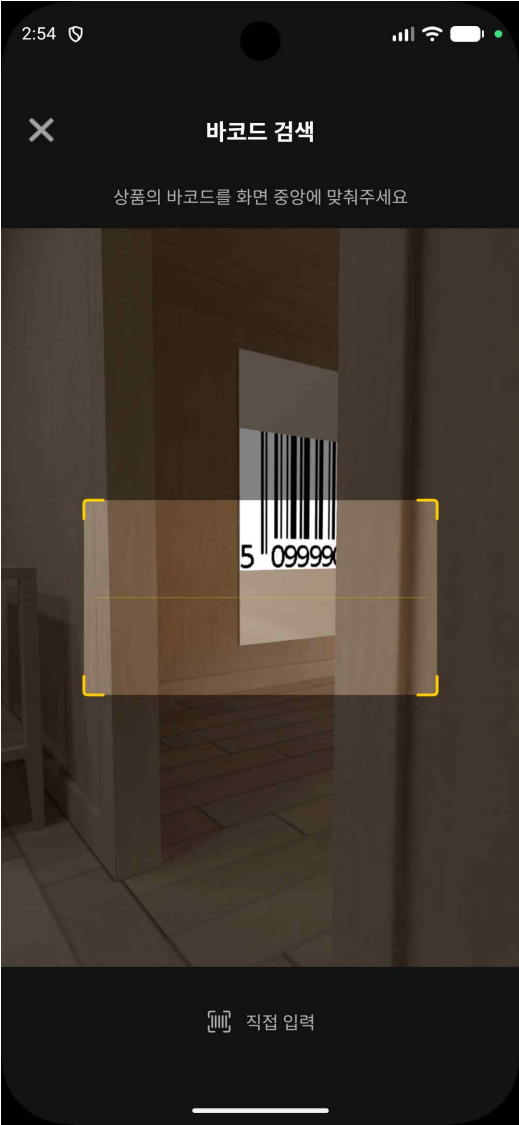
○ 003. 관심등록

프로토타입	요소	요구사항
	1. 관심(하트) 아이콘 버튼 (반투명 원형 배경) - 비활성 상태: 빈 하트, 흰색 - 활성 상태: 채워진 하트, 빨간색 2. 홈 화면 상품 카드 관심 아이콘 (앨범 이미지 위, 우상단, 작은 사이즈) 3. 탐색 화면 상품 카드 관심 아이콘 (앨범 이미지 위, 우상단, 작은 사이즈) 4. 상품 상세 화면 앱바 관심(하트) 아이콘 (우측, 큰 사이즈)	1. 관심(하트) 아이콘 클릭 시 해당 상품의 관심 상품 등록 및 해제가 가능하다. 2. 관심 상품 데이터는 앱을 종료하고 다시 접속하여도 유지되어야 한다. 3. 관심(하트) 아이콘 클릭 시 제공된 "favorite_toggle.mp4" 영상과 동일한 애니메이션이 적용되어야 한다. 4. 관심 상품 상태가 변경되는 경우 해당 상품이 표시된 모든 화면의 아이콘이 실시간으로 동기화되어야 한다.

○ 004. 알림

프로토타입	요소	요구사항
	[홈/탐색 화면] - 상단 앱바 알림 개수 배지 [알림 화면] "알림" 타이틀 텍스트 (알림 화면 앱바, 왼쪽 정렬) - 더보기 아이콘 버튼 (알림 화면 앱바, 오른쪽 정렬) - 더보기 드롭다운 (모두 읽음/전체 삭제) [빈 상태 영역] - 알림 아이콘 "알림이 없습니다." 안내 텍스트 "관심 상품의 가격이 변경되면 알려드릴게요." 서버 안내 텍스트 [알림 아이템] - 앨범 이미지 - 가격 변동 텍스트 ("가격 인하" / "가격 인상", 가격 변동 아이콘 포함) - 경과 시간 텍스트 - 상품명 텍스트 - 이전 가격 텍스트 (취소선) - 변경 후 가격 텍스트 (강조 색상, 굵게) - 미확인 알림 표시 점 - 미확인 알림 배경 색상	- 미확인 알림이 1개 이상인 경우 알림 아이콘 우상단에 개수 배지가 표시된다. - 알림 개수가 10개 이상인 경우 배지에 "9+"로 표시된다. - 알림 아이콘 클릭 시 알림 화면으로 이동한다. - 알림은 30초 주기의 폴링(polling) 방식으로 갱신되어야 한다. - 알림 기능은 REST API로 제작한다. - 화면을 아래로 당기면 새로고침이 가능하다. - 알림 아이템 클릭 시 해당 상품 상세 화면으로 이동하며, 해당 알림은 읽음 처리된다. - 더보기 아이콘 클릭 시 메뉴 팝업이 표시된다. "모두 읽음" 메뉴 클릭 시 모든 알림이 읽음 처리된다. "전체 삭제" 메뉴 클릭 시 "알림 전체 삭제" 확인 다이얼로그가 표시된다. - 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫힌다. - 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 시 모든 알림이 삭제되고 빈 상태 안내 영역이 표시된다. - 알림 상태가 변경되는 경우 알림 개수 배지 및 리스트가 실시간으로 동기화되어야 한다.

○ 005. 바코드 검색

프로토타입	요소	요구사항
	1. 닫기 아이콘 버튼 (상단 좌측) 2. "바코드 검색" 타이틀 텍스트 (상단 중앙, 굵게) 3. "상품의 바코드를 화면 중앙에 맞춰주세요" 안내 텍스트 4. 카메라 프리뷰 영역 5. 스캔 영역 외부 반투명 백그라운드 6. 스캔 영역(4개 코너 마커 포함) 7. 중앙 가로 스캔 라인 (반투명 노란색) 8. 직접 입력 버튼 (바코드 아이콘, "직접 입력" 텍스트, 하단 중앙)	1. 홈/탐색 화면의 검색바 우측 바코드 스캔 아이콘 클릭 시 바코드 스캔 화면이 실행된다. 2. 바코드 스캔 화면 진입 시 카메라 권한을 요청한다. 3. 카메라 권한이 거부된 경우 "카메라 권한이 필요합니다" 토스트 메시지를 표시한 후 이전 화면으로 복귀한다. 4. 카메라 프리뷰 영역에 바코드가 인식되면 결과 값을 반환한 후 이전 화면으로 이동한다. 5. 닫기 아이콘 또는 시스템 뒤로가기 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동한다. 6. "직접 입력" 버튼 클릭 시 바코드 직접 입력 다이얼로그가 표시된다. 7. "검색" 버튼 클릭 시 입력값을 결과 값으로 반환한 후 이전 화면으로 이동한다. 8. "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫힌다. 9. 바코드 값과 일치하는 상품이 존재하는 경우 해당 상품 상세 화면으로 이동한다. 10. 바코드 검색 기능은 REST API로 제작한다. 11. 바코드 값과 일치하는 상품이 존재하지 않는 경우 "바코드 \"{바코드 번호}\"에 해당하는 상품을 찾을 수 없습니다" 토스트 메시지를 표시한다.

3. Module C

가. 선수이행사항

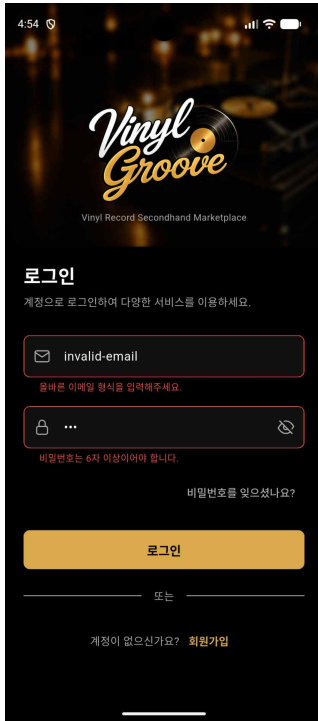
○ 공통 사항

- 선수는 기본 라이브러리 외 다른 외부 라이브러리를 사용할 수 없다.
- 선수는 제공된 프로토타입을 참고하여 모든 UI디자인 요소를 포함하여 제작한다.
- UI디자인 요소들의 이미지, 레이아웃, 여백, 색상, 폰트, 폰트 크기 등은 프로토타입과 100% 일치할 필요는 없지만 최대한 비슷하게 구현해야 한다.
- 프로토타입이 없거나 UI디자인 요소가 없는 경우 일반적인 모바일 앱 개발의 UI/UX 기준을 적용하여 개발한다.
- 선수는 "선수제공파일" 폴더 포함된 모든 자료와 접근 허용 사이트의 자료를 활용할 수 있다. (예: Material Icon 등)
- 오류/안내/유효성 검사 등의 메시지 작성 시 친절한 메시지를 사용한다.
- 앱 아이콘은 선수제공파일 폴더의 "app_icon.png"이 적용되어야 한다.
- 앱 이름은 "Vinyl Groove"으로 적용되어야 한다.
- 앱은 세로 방향으로만 동작되어야 한다.
- REST API의 인증은 Bearer 인증 방식을 사용해야 한다.
- 외부 애플리케이션 연동 기능(파일 선택, 카메라 촬영 등)은 실제 앱에서 정상 동작해야 하며, 테스트 자동화 시에만 모킹(Mocking)으로 처리할 수 있다.

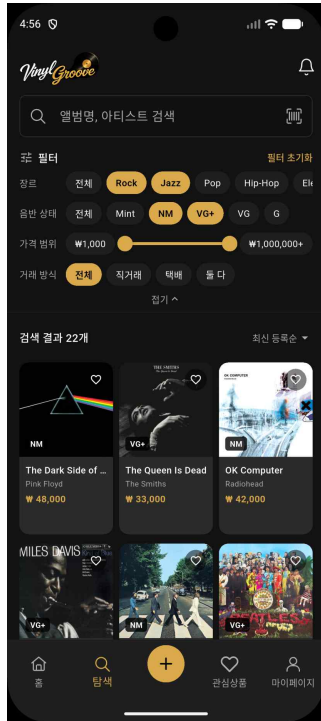
○ 제출 시 유의 사항

- 선수는 최종 APK 파일을 빌드하고 APK 파일은 소스 디렉토리 루트에 위치한다.
(Module_C_XXX.apk: XXX는 선수 번호)
- 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 프로젝트 소스 디렉토리를 Push 한다.
- 주어진 시간 안에 제출된 내용만으로 평가된다. (제출 시간도 경기 시간에 포함)
- 제출된 APK 파일로 평가하는 것을 원칙으로 한다. (필요 시 직접 실행)

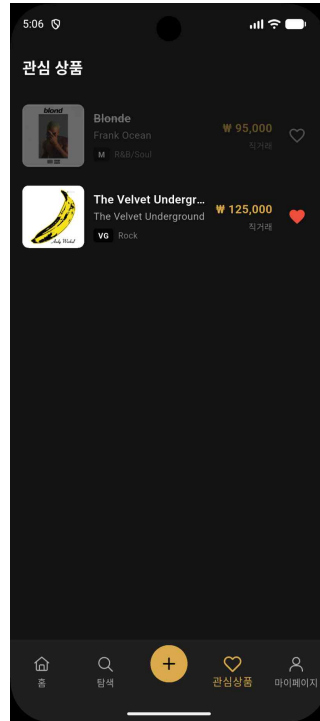
나. 프로토타입



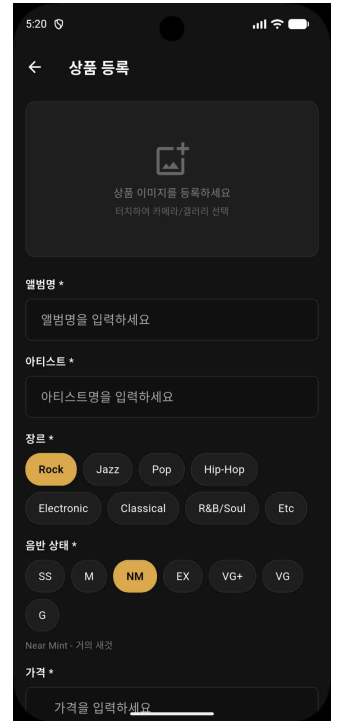
001. 로그인



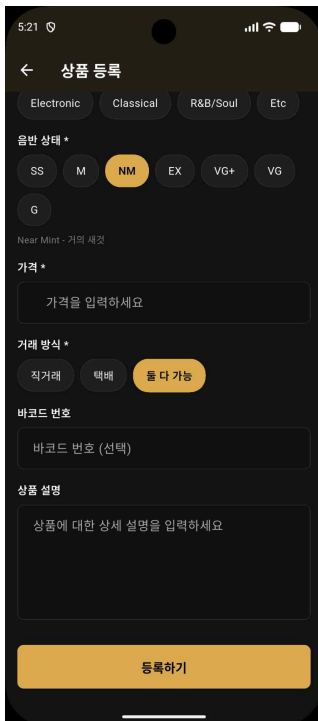
002. 탐색



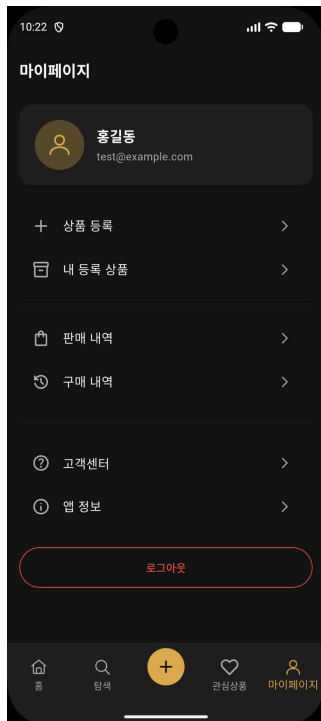
003. 관심상품



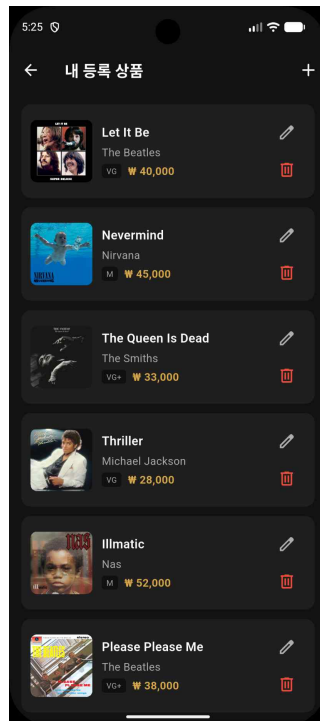
004. 상품등록



004. 상품등록(스크롤)



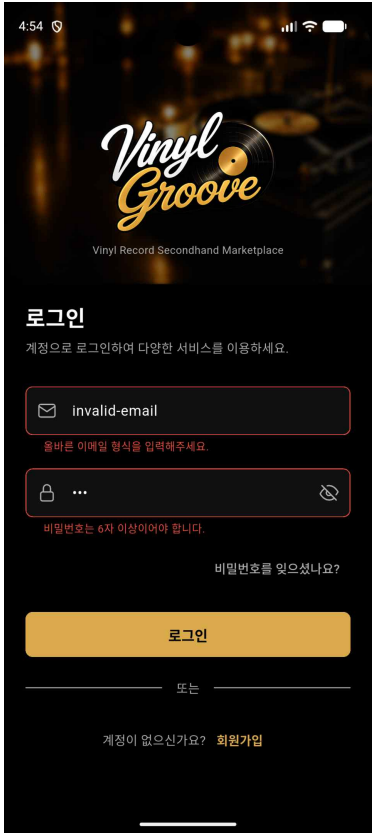
005. 마이페이지

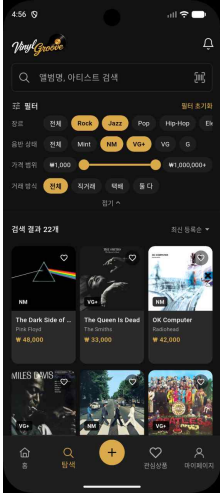
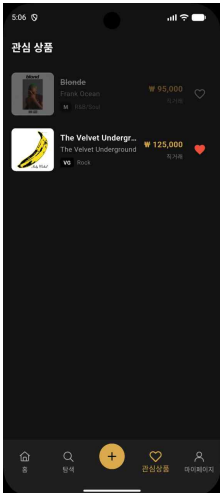


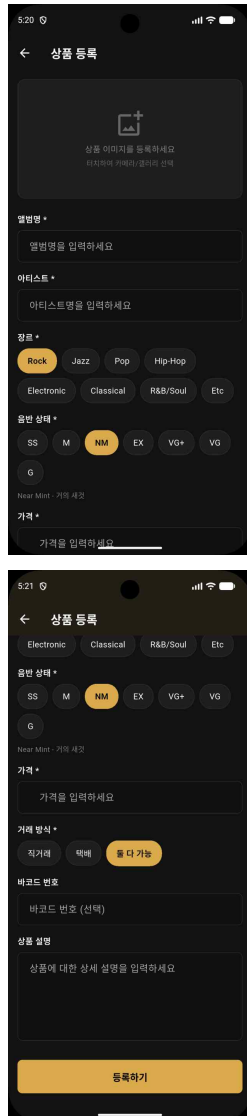
006. 내등록상품

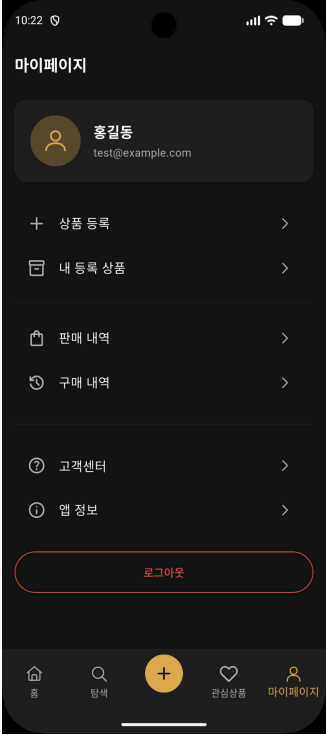
가. 테스트 케이스 개발

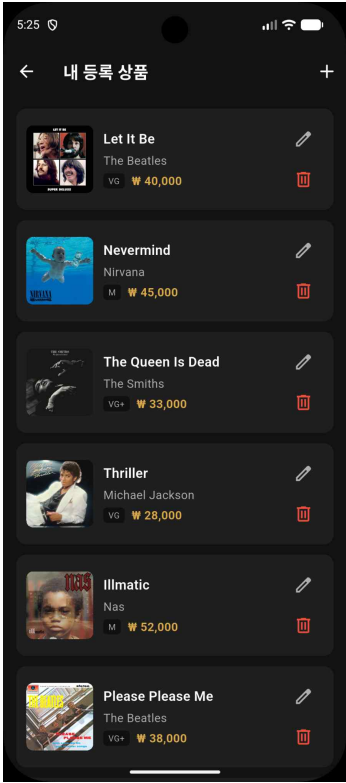
- 각 테스트 케이스를 확인하여 애플리케이션 개발을 진행한다.
- 개발 구분에 명시된 내용에 따라 이전 Module에서 진행된 내용을 수정하여 유지보수하거나, 신규 기능을 개발한다.

No.	영역	개발 구분	기능 요구사항		
001	로그인	유지보수	1. 유효성 검사 기능은 로컬에서 제작한다. 2. 유효성 검사 실패 시 친절한 오류 메시지를 표시한다. 3. 로그인 기능은 REST API를 통해 제작한다. 4. 로그인 실패 시 REST API 응답을 토스트 메시지로 표시한다. 5. 로그인 성공 시 홈 화면으로 이동한다.		
		입력 영역	실행 조건	조건 유형	상세 조건
		이메일 입력 상자	“로그인“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	– 필수 값 – “@“ 포함 – “.”포함 – “@“ 앞에 “.”사용 불가
		비밀번호 입력 상자	“로그인” 버튼 클릭 시	길이	– [6~]
유효성 검사	– 필수 값 – 대문자 1자 이상 – 소문자 1자 이상				

No.	영역	개발 구분	기능 요구사항
002	탐색	유지보수	1. 검색바, 필터 영역, 검색 결과 영역이 표시되어야한다. 2. 장르 필터는 중복 선택이 가능해야한다. (Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, Etc) 3. 음반 상태 필터는 중복 선택이 가능해야한다. (Mint, NM, VG+, VG, G) 4. 장르 또는 음반 상태가 한 개 이상 선택된 경우 "전체" 칩은 비활성 상태로 표시되어야한다. 5. "전체" 칩 클릭 시 해당 필터의 모든 선택이 해제되어야한다. 6. 검색 결과 개수가 실시간으로 갱신되어야한다. 7. 정렬 드롭다운(최신 등록순, 인기 매물순, 최저 가격순)에 따라 결과가 재정렬되어야한다.
			
003	관심상품	유지보수	1. 관심 상품 아이템에는 다음 요소가 포함되어야한다. - 앨범 이미지 - 앨범명 텍스트 - 아티스트명 텍스트 - 음반 상태 배지 - 장르 텍스트 - 가격 텍스트 - 거래 방식 텍스트 - 관심 아이콘 버튼 2. 관심 아이콘 버튼 클릭 시 해당 아이템이 비활성화 상태로 전환되어야한다. 3. 비활성화 상태에서 관심 아이콘 버튼 재클릭 시 기존 상태로 복귀되어야한다. 4. 앱 종료 또는 관심 상품 화면 이탈 시 비활성화 상태 아이템들은 관심 목록에서 삭제되어야한다.
			

No.	영역	개발 구분	기능 요구사항			
004	상품등록	신규개발	1. 이미지 영역 클릭 시 다음 옵션이 표시되어야한다. - "카메라로 촬영" 옵션 - "갤러리에서 선택" 옵션 2. 음반 상태 선택 시 해당 등급의 설명 텍스트가 표시되어야한다. - SS: 미개봉 새상품 - M: Mint - 완벽한 상태 - NM: Near Mint - 거의 새것 - EX: Excellent - 약간의 사용감 - VG+: Very Good+ - 양호 - VG: Very Good - 사용감 있음 - G: Good - 재생 가능 3. 모든 유효성 검사는 등록하기 버튼 클릭 시 동작되어야한다. 4. 실패 시 친절한 오류 텍스트를 표시한다. 5. 상품 등록하기 기능은 REST API로 제작한다. 6. 상품 등록 성공 시 친절한 안내 메시지가 표시된 후 이전 화면으로 이동한다.			
		입력 영역	실행 조건	조건 유형	상세 조건	
	상품 이미지	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		
	앨범명 입력 상자	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		
	아티스트 입력 상자	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		
	장르 선택	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		
	음반 상태 선택	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		
	가격 입력 상자	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		
			범위	- [1,000원~]		
	거래 방식 선택	“등록하기“ 버튼 클릭 시	유효성 검사	- 필수 값		

No.	영역	개발 구분	기능 요구사항
005	마이페이지	신규개발	- 프로필 섹션이 표시되어야한다. - 프로필 아이콘 - 사용자명 텍스트 - 사용자 이메일 텍스트 - 상품 관리 섹션이 표시되어야한다. - "상품 등록" 메뉴 - "내 등록 상품" 메뉴 - 추가 메뉴 항목이 표시되어야한다. - "판매 내역" 메뉴 - "구매 내역" 메뉴 - "고객센터" 메뉴 - "앱 정보" 메뉴 "상품 등록" 메뉴 클릭 시 상품 등록 화면으로 이동한다. "내 등록 상품" 메뉴 클릭 시 내 등록 상품 화면으로 이동한다. - 추가 메뉴 항목 클릭 시 준비 중임을 알리는 친절한 안내 메시지가 표시되어야한다. "로그아웃" 버튼 클릭 시 "정말 로그아웃 하시겠습니까?" 확인 다이얼로그가 표시된다. - 로그아웃 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫혀야한다. - 로그아웃 다이얼로그의 "로그아웃" 버튼 클릭 시 사용자 인증 정보를 삭제하고 로그인 화면으로 이동한다.
			

No.	영역	개발 구분	기능 요구사항
006	내등록상품	신규개발	1. 우측 상단에 "+" 아이콘 버튼이 표시되어야한다. 2. "+" 아이콘 버튼 클릭 시 상품 등록 화면으로 이동해야한다. 3. 내 등록 상품 기능은 REST API로 제작한다. 4. 등록된 상품이 없는 경우 “등록된 상품이 없습니다.” 텍스트가 화면 중앙에 표시되어야한다. 5. 상품 아이템에는 다음 요소가 포함되어야한다. - 앨범 이미지 - 앨범명 텍스트 - 아티스트명 텍스트 - 음반 상태 배지 - 가격 텍스트 - 수정 아이콘 버튼 - 삭제 아이콘 버튼 6. 상품 아이템 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동해야한다. 7. 수정 아이콘 버튼 클릭 시 준비 중임을 알리는 친절한 안내 메시지가 표시되어야한다. 8. 삭제 아이콘 버튼 클릭 시 "{앨범명}을(를) 삭제하시겠습니까?" 확인 다이얼로그가 표시되어야한다. 9. 삭제 확인 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫혀야한다. 10. 삭제 확인 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 시 상품이 삭제되고 "상품이 삭제되었습니다" 안내 토스트 메시지가 표시되어야한다. 11. 화면을 아래로 당기면 새로고침이 가능해야한다. 12. 상품 등록, 수정, 삭제 완료 후 리스트가 자동으로 갱신되어야한다.
			

나. 테스트 자동화

- 모든 단계는 액션이 끝난 후 최소 5초 이상 유지되며 이후 다음 단계를 진행한다.
- 각 단계의 액션이 시작하기 전 “[STEP No.{No.}] {액션}” 형식의 로그가 output 영역(터미널, 디버그 영역, 콘솔 등)에 출력되어야 한다.

FORM 1.1: APPLICATION INTEGRATION TEST CASE				
테스트 유형		통합 테스트(Integration Test)		
테스트 방식		블랙박스 테스트(Black Box Test), 자동화 테스트(Automated Test)		
테스트 요구사항		로그인 유효성 검사, 탐색 필터(중복 선택), 관심 상품 등록 및 해제 워크플로우가 정상적으로 동작한다.		
테스트 실행 단계				
No.	화면	액션	입력 값	예상 결과
1		애플리케이션 실행		애플리케이션이 정상적으로 실행되고 로그인 화면이 표시됨
2	로그인	잘못된 이메일 형식으로 로그인 시도	이메일: invalid-email 비밀번호: Test1234!	이메일 유효성 검사 실패, 오류 안내가 표시되고 로그인 화면 유지
3	로그인	입력 필드 초기화 후 짧은 비밀번호로 로그인 시도	이메일: test@example.com 비밀번호: 123	비밀번호 유효성 검사 실패, 오류 안내가 표시되고 로그인 화면 유지
4	로그인	입력 필드 초기화 후 정상 값으로 로그인 시도	이메일: test@example.com 비밀번호: Test1234!	로그인 성공 및 홈 화면으로 이동
5	홈	하단 네비게이션의 "탐색" 탭 클릭		탐색 화면으로 이동
6	탐색	장르 필터 순차 클릭	Rock, Jazz	Rock, Jazz 칩이 선택 상태로 표시되고 검색 결과가 갱신됨
7	탐색	음반 상태 필터 순차 클릭	NM, VG+	NM, VG+ 칩이 선택 상태로 표시되고 검색 결과가 갱신됨

8	탐색	"접기" 버튼 클릭		필터 영역이 접힌 상태로 변경됨
9	탐색	정렬 드롭다운 선택	인기 매물순	검색 결과가 인기 매물순으로 재정렬됨
10	탐색	아래로 스크롤하여 15번째 상품 아이템까지 이동		15번째 아이템이 화면에 노출됨
11	탐색	15번째 상품 아이템 클릭		해당 상품의 상품 상세 화면으로 이동
12	상품 상세	앱바 우측 관심 아이콘 버튼 클릭		관심 아이콘이 채워진 하트로 변경되고 관심 상품으로 등록됨
13	상품 상세	뒤로가기 버튼 클릭 후 하단 네비게이션 "관심상품" 탭 클릭		관심 상품 화면으로 이동
14	관심 상품	등록된 관심 상품 아이템 리스트 표시 확인		등록된 관심 상품 아이템이 리스트에 정상 표시됨
15	관심 상품	첫 번째 아이템의 관심(하트) 아이콘 버튼 클릭		해당 아이템이 비활성화 상태로 전환됨
16	관심 상품	비활성화 관심 상품 아이템 리스트 표시 확인		아이템이 리스트에서 사라지지 않고 비활성화 상태로 표시됨
17	관심 상품	하단 네비게이션 "홈" 탭 클릭		홈 화면으로 이동
18	홈	하단 네비게이션 "관심상품" 탭 클릭		관심 상품 화면으로 이동
19	관심 상품	비활성화 관심 상품 아이템 리스트 제거 확인		비활성 상태의 관심 상품 아이템이 표시되지 않음

FORM 1.2: APPLICATION INTEGRATION TEST CASE

테스트 유형		통합 테스트(Integration Test)		
테스트 방식		블랙박스 테스트(Black Box Test), 자동화 테스트(Automated Test)		
테스트 요구사항		상품 등록, 등록 상품 관리(삭제), 로그아웃 워크플로우가 정상적으로 동작한다.		
테스트 실행 단계				
No.	화면	액션	입력 값	예상 결과
1		애플리케이션 실행		애플리케이션이 정상적으로 실행되고 로그인 화면이 표시됨
2	로그인	로그인 시도	이메일: test@example.com 비밀번호: Test1234!	로그인 성공 및 홈 화면으로 이동
3	홈	하단 네비게이션 상품 등록 진입 버튼 클릭		상품 등록 화면으로 이동
4	상품 등록	"등록하기" 버튼 클릭		유효성 검사 실패, 오류 텍스트가 표시되고 상품 등록 화면이 유지됨
5	상품 등록	이미지 영역 클릭 후 “갤러리에서 선택” 메뉴 선택하여 이미지 선택	{vinyl_sample.png}	상품 이미지가 정상적으로 선택되어 표시됨
6	상품 등록	앨범명 입력상자 선택 후 앨범명 입력	Test Vinyl Album	앨범명 입력 상자에 "Test Vinyl Album"이 표시됨
7	상품 등록	아티스트 입력상자 선택 후 아티스트 입력	Test Artist	아티스트 입력 상자에 "Test Artist"가 표시됨
8	상품 등록	가격 입력 상자 선택 후 가격 입력	500	가격 입력 상자에 "500"이 표시됨
9	상품 등록	상품 설명 상자 선택 후 상품 설명 입력		상품 설명 입력 상자에 "테스트용 바이닐 앨범입니다."가 표시됨

10	상품 등록	"등록하기" 버튼 클릭		가격 유효성 검사 실패, "1,000원 이상 입력해주세요" 안내가 표시되고 상품 등록 화면 유지
11	상품 등록	가격 입력 상자 선택 후 새 가격 입력	45000	가격 입력 상자에 "45000"이 표시됨
12	상품 등록	"등록하기" 버튼 클릭		상품 등록이 진행되며, 친절한 안내 메시지가 표시된 후 이전 화면으로 이동
13	홈	하단 네비게이션 "마이페이지" 탭 클릭		마이페이지 화면으로 이동
14	마이페이지	"내 등록 상품" 메뉴 클릭		내 등록 상품 화면으로 이동
15	내 등록 상품	등록된 첫 번째 상품 아이템 리스트에 표시 확인		등록한 "Test Vinyl Album" 상품이 리스트에 정상 표시됨
16	내 등록 상품	첫 번째 상품 아이템 삭제 아이콘 버튼 클릭		"Test Vinyl Album을(를) 삭제하시겠습니까?" 확인 다이얼로그가 표시됨
17	내 등록 상품	다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭		상품이 삭제되고 "상품이 삭제되었습니다." 안내가 표시됨
18	내 등록 상품	등록 상품 목록 빈 상태 확인		"등록한 상품이 없습니다." 빈 상태 안내 영역이 정상 표시됨
19	상품 등록	뒤로가기 버튼 클릭		마이페이지 화면으로 이동
20	마이페이지	"로그아웃" 버튼 클릭		로그아웃 확인 다이얼로그가 표시됨
21	마이페이지	로그아웃 확인 다이얼로그의 "로그아웃" 버튼 클릭		사용자 인증 정보가 삭제되고 로그인 화면으로 이동
22	로그인	로그인 화면 정상 표시 확인		로그인 화면이 정상 표시되며, 이메일 및 비밀번호 입력 상자가 빈 값으로 표시됨

2026년도 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점상의 유의사항

직 종 명

모바일앱개발

※ 다음 사항을 유의하여 채점하시오.

- 1) 채점하기 전 과제의 내용을 충분히 이해하도록 한다.
- 2) 채점은 주관적 채점과 객관적 채점으로 구분한다.
 - 주관적 채점은 과제별로 정해진 평가항목에 따라 작품의 수준을 정성적으로 평가한다.
 - 객관적 채점은 작업 과정의 제반 요소들을 기능적으로 정확하게 처리하였는가 하는 점을 정량적으로 평가한다.

<4등급제 점수에 따른 기준>

등급	0	1	2	3	4
내용	미제출 (채점 불가)	나쁨	보통	잘함	매우 잘함

- 3) 주관적 채점은 등급에 따라 5단계로 구분하여 채점한다. (0점 처리 시 심사위원 전원이 합의되어야 함)
- 4) 객관적 채점은 주어진 조건들을 정확히 처리하였는지에 대한 여부에 따라, 평가 항목별로 배정된 점수를 받거나, 받지 못할 수 있다.

2. 채점기준표

1) 주요항목별 배점

1) 주요항목별 배점			직 종 명		모바일앱개발			
과제 번호	일련 번호	주요항목	배점	채점방법		채점시기		비고
				독립	합의	경기 진행중	경기 종료후	
제1과제	Module A	주관적	5	○			○	30점
		객관적	25		○		○	
	Module B	주관	7	○			○	35점
		객관	28		○		○	
	Module C	주관	3	○			○	35점
		객관	32		○		○	
합 계			100					

2) 채점방법 및 기준

(경기종료 후 채점)

과제 번호	일련 번호	주요 항목	일련 번호	세부항목(채점방법)	배점										
제1과제	Module A	주관	1	로그인 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.9										
				<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
				점수		상세 채점 기준									
				1		제작되었다.									
				2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
			3	70% 이상 일치하게 제작되었다.											
			4	95% 이상 일치하게 제작되었다.											
			2	회원가입 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.9										
				<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
				점수		상세 채점 기준									
				1		제작되었다.									
				2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
			3	70% 이상 일치하게 제작되었다.											
			4	95% 이상 일치하게 제작되었다.											
			3	홈 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.9										
				<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
				점수		상세 채점 기준									
				1		제작되었다.									
				2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
			3	70% 이상 일치하게 제작되었다.											
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.														
4	탐색 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.9													
	<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.			
	점수		상세 채점 기준												
	1		제작되었다.												
	2		40% 이상 일치하게 제작되었다.												
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.														
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.														
5	상품상세 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	0.9													
	<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.			
	점수		상세 채점 기준												
	1		제작되었다.												
	2		40% 이상 일치하게 제작되었다.												
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.														
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.														

			6	오류, 안내 등에 친절한 메시지가 사용되었다.	0.5										
				<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>단순한 메시지만 있다.(예: 오류)</td></tr><tr><td>2</td><td>오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)</td></tr><tr><td>3</td><td>문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름값을 확인해주세요.)</td></tr><tr><td>4</td><td>문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	단순한 메시지만 있다.(예: 오류)	2	오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)	3	문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름값을 확인해주세요.)	4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)
				점수		상세 채점 기준									
				1		단순한 메시지만 있다.(예: 오류)									
				2		오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)									
3	문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름값을 확인해주세요.)														
4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)														
객관	7	[공통사항 - 선수이행사항] (각 0.4점) 1. 앱 아이콘은 선수제공파일 폴더의 “app_icon.png”이 적용되어야 한다. 2. 앱 이름은 “Vinyl Groove”으로 적용되어야 한다. 3. 앱은 세로 방향으로만 동작되어야 한다.	1.2												
	8	[공통사항 - 제출 시 유의사항] (각 0.4점) 1. 제공된 VCS(Gitea) 저장소에 소스 디렉토리가 올바르게 제출되었다. 2. APK 파일명 규칙이 일치한다. 3. 제공된 APK로 평가되었다. 4. 시간 내 제출되었다.	1.6												
	9	[로그인] UI 디자인 요소 (각 0.2점) 1. 배경 이미지 2. Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 3. "Vinyl Record Secondhand Marketplace" 서브 텍스트 4. "로그인" 타이틀 텍스트 5. "계정으로 로그인하여 다양한 서비스를 이용하세요." 안내 텍스트 6. 이메일 입력 텍스트 필드 (메일 아이콘 포함) 7. "이메일을 입력해주세요." Place holder 8. 비밀번호 입력 텍스트 필드 (자물쇠 아이콘, 표시/숨김 토글 포함) 9. "비밀번호를 입력해주세요." Place holder 10. "비밀번호를 잊으셨나요?" 텍스트 버튼 (오른쪽 정렬) 11. 로그인 버튼 (가로 전체, 강조 색상) 12. "또는" 구분선 13. "계정이 없으신가요?" 텍스트 및 14. "회원가입" 텍스트 버튼	2.8												
	10	[로그인] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 각 입력 필드에 텍스트 입력이 가능하다. 2. 비밀번호 표시/숨김 토글 클릭 시 입력값이 보이거나 가려진다. 3. 유효성 검사 및 로그인 기능은 REST API를 통해 제작하며, 오류 발생 시 REST API 응답을 토스트 메시지로 표시한다.	1.2												

				4. 로그인 성공 시 홈 화면으로 이동한다. 5. "비밀번호를 잊으셨나요?" 버튼 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 6. "회원가입" 버튼 클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다.	
		11	[회원가입] UI 디자인 요소 (각 0.2점) 1. 배경 이미지 2. 뒤로가기 아이콘 버튼 (좌측 상단) 3. Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 4. "Vinyl Record Secondhand Marketplace" 서브 텍스트 5. "회원가입" 타이틀 텍스트 6. "회원 정보를 입력하여 계정을 만들어주세요." 안내 텍스트 7. “이메일“ 입력 텍스트 필드 (힌트 및 메일 아이콘 포함) 8. "비밀번호" 입력 텍스트 필드 (힌트 및 자물쇠 아이콘, 표시/숨김 토글 포함) 9. "8자 이상, 대소문자, 숫자, 특수문자 포함" 비밀번호 안내 텍스트 10. "비밀번호 확인" 입력 텍스트 필드 (힌트 및 자물쇠 아이콘, 표시/숨김 토글 포함) 11. “이름“ 입력 텍스트 필드 (힌트 및 사람 아이콘 포함) 12. 휴대폰 번호 입력 텍스트 필드 3개 (3-4-4 분할, 구분자 "-" 포함) 13. 이용약관 동의 체크박스 및 "이용약관 및 개인정보처리방침에 동의합니다." 텍스트 14. 회원가입 버튼 (가로 전체, 강조 색상) 15. "이미 계정이 있으신가요?" 텍스트 및 "로그인" 텍스트 버튼	3.0	
		12	[회원가입] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 각 입력 필드에 텍스트 입력이 가능하다. 2. 이메일은 아래 조건을 만족해야 한다. - "@" 기호 포함 - "." 기호 포함 - "@" 앞에 "." 사용 불가 3. 비밀번호는 아래 조건을 만족해야 한다. - 최소 8자 이상 - 대/소문자, 숫자, 특수문자 각 1자 이상 포함 4. 비밀번호 확인은 비밀번호와 일치해야 한다. 이름은 한글 또는 영문만 입력 가능하다. 5. 휴대폰 번호는 숫자만 입력 가능하다. 6. 휴대폰 번호 입력 시 자릿수가 채워지면 다음 칸으로 포커스가 자동 이동한다. 7. 비밀번호 표시/숨김 토글 클릭 시 각 입력값이 보이거나 가려진다.	2.4	

			8. 회원가입 버튼 클릭 시 유효성 검사를 진행하며, 조건을 만족하지 못하는 경우 토스트 메시지를 표시한다. 9. 이용약관에 동의하지 않은 경우 토스트 메시지를 표시한다. 10. 회원가입 성공 시 "회원가입이 완료되었습니다." 토스트 메시지를 표시하고 로그인 화면으로 이동한다. 11. 회원가입 기능은 REST API로 제작한다. 12. 뒤로가기 버튼 또는 "로그인" 버튼 클릭 시 로그인 화면으로 이동한다.	
		13	[홈] UI 디자인 요소 (각 0.2점) 1. Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 (상단 좌측) 2. 알림 아이콘 버튼 (상단 우측) 3. 검색바 (돋보기 아이콘, 바코드 스캔 아이콘 포함) 4. "앨범명, 아티스트 검색" Place holder 5. "장르별 둘러보기" 영역 타이틀 텍스트 (왼쪽 정렬) 6. 장르별 둘러보기 영역 "전체 보기" 텍스트 버튼 (화살표 아이콘 포함) - (우측 정렬) 7. 장르 아이템 그리드 (4열 2행, 총 8개 - Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, 기타) - (순서대로 정렬) 8. 장르 아이콘 및 장르명 텍스트 9. 상품 리스트 탭 ("인기 매물", "최신 등록", "가격 인하") 10. 선택된 탭 인디케이터 11. 상품 영역 "전체 보기" 텍스트 버튼 (화살표 아이콘 포함) - (우측 정렬) 12. 상품 카드 가로 스크롤 리스트 13. 상품 카드 (앨범 이미지, 음반 상태 배지, 앨범명, 아티스트명, 가격) 14. 하단 네비게이션 바 ("홈", "탐색", "마이페이지")	2.8
		14	[홈] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 화면 진입 시 장르 및 상품 정보를 불러와 표시한다. 2. 상품 정보는 REST API로 표시한다. 3. 화면을 아래로 당기면 새로고침이 가능하다. 4. 알림 아이콘 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 5. 검색바 클릭 시 탐색 화면으로 이동한다. 6. 장르별 둘러보기 전체 보기 클릭 시 탐색 화면으로 이동한다. 7. 장르 아이템 클릭 시 해당 장르가 선택된 상태로 탐색 화면으로 이동한다.	2.4

			8. 상품 리스트 탭은 아래 조건에 따라 정렬되어 표시된다. - 인기 매물: 좋아요 수 내림차순 - 최신 등록: 등록일 내림차순 - 가격 인하: 가격 오름차순 9. 상품 리스트 탭 클릭 시 해당 정렬 기준의 상품 리스트로 전환된다. 10. 각 탭의 상품 리스트는 최대 10개까지 가로 스크롤로 표시된다. 11. 상품 카드 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동한다. 12. 하단 네비게이션 바 클릭 시 해당 화면으로 전환되며, 선택된 탭은 강조 색상으로 표시된다.	
	15	[탐색] UI 디자인 요소 (각 0.2점) 1. Vinyl Groove 로고 그래픽 이미지 (상단 좌측) 2. 알림 아이콘 버튼 (상단 우측) 3. 검색바 (돋보기 아이콘, 바코드 스캔 아이콘 포함) 4. "앨범명, 아티스트" Place holder 검색어 입력 시 입력값 초기화(X) 아이콘 5. "필터" 타이틀 텍스트 (필터 아이콘 포함) 6. "필터 초기화" 텍스트 버튼 7. "장르" 필터 영역 (전체, Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, Etc 가로 스크롤 칩) 8. "음반 상태" 필터 영역 (전체, Mint, NM, VG+, VG, G 가로 스크롤 칩) 9. "가격 범위" 필터 영역 (최소 금액 박스, 듀얼 슬라이더, 최대 금액 박스) 10. "거래 방식" 필터 영역 (전체, 직거래, 택배, 둘 다 가로 스크롤 칩) 11. "접기/펼치기" 토글 버튼 (▼/▲ 아이콘 포함, 중앙 정렬) 12. "검색 결과 {n}개" 텍스트 (왼쪽 정렬) 13. 정렬 드롭다운 (최신 등록순/인기 매물순/최저 가격순, 오른쪽 정렬) 14. 상품 그리드 (3열, 앨범 이미지, 음반 상태 배지, 앨범명, 아티스트, 가격) 15. 하단 네비게이션 바 ("홈", "탐색", "마이페이지")	3.0	
	16	[탐색] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 검색바에 텍스트 입력이 가능하며, 입력값은 앨범명 또는 아티스트명과 일치하는 항목으로 필터링된다. 2. 검색어 기능은 REST API로 제작한다. 3. 입력값 초기화(X) 아이콘 클릭 시 검색어가 초기화되고 필터가 재적용된다. 4. 바코드 스캔 아이콘 및 알림 아이콘 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 5. 각 필터별 칩 클릭 시 클릭한 칩으로 선택이 변경되며, 선택된 칩은 강조 색상으로 표시된다.	2.2	

				6. 가격 범위 슬라이더는 아래 조건으로 동작한다. - 최소값: 1,000원 - 최대값: 1,000,000원 (최대값 도달 시 "₩1,000,000+" 표시) - 슬라이더 조작 종료 시 필터가 재적용된다. 7. "필터 초기화" 버튼 클릭 시 모든 필터 값이 기본값으로 재설정된다. 8. "접기/펼치기" 버튼 클릭 시 필터 영역이 토글된다. 9. 정렬 드롭다운 변경 시 선택된 기준으로 결과가 재정렬된다. 10. 상품 리스트는 12개씩 표시되며, 스크롤이 하단에 도달하면 추가로 12개씩 자동 로드된다(무한 스크롤). 11. 상품 카드 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동한다.	
			17	[상품 상세] UI 디자인 요소 (각 0.1점) 1. 앨범 이미지 (상단 펼침 영역, 그라데이션 오버레이 적용) 2. 뒤로가기 아이콘 버튼 (좌측 상단, 반투명 원형 배경) 3. 앨범명 텍스트 (큰 글씨, 굵게) 4. 아티스트명 텍스트 5. 태그 칩 영역 (장르, 음반 상태, 거래 방식 — 가로 정렬) 6. 판매자 정보 카드 (프로필 아이콘, 판매자명, 이메일, 우측 화살표 아이콘) 7. "상태 등급" 타이틀 텍스트 (등급 배지 포함) 및 상태 등급 설명 텍스트 8. "상품 설명" 타이틀 텍스트 및 상품 설명 본문 텍스트 9. 가격 정보 카드 ("가격" 라벨, 가격 텍스트 강조 색상, "거래 방식" 라벨, 거래 방식 텍스트) 10. "구매하기" 버튼 (하단 고정, 가로 전체, 강조 색상)	1.0
			18	[상품 상세] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 화면 진입 시 상품 ID에 해당하는 상품 정보를 불러와 표시한다. 2. 상품 정보는 REST API로 표시한다. 3. 스크롤 시 상단 앨범 이미지 영역은 축소되며 앱바는 고정된다. 4. 상태 등급 설명은 아래 조건에 따라 표시된다. - SS: 미개봉 새상품. 완벽한 상태입니다. - M: Mint. 개봉했으나 새것과 다름없는 완벽한 상태입니다. - NM: Near Mint. 거의 새것에 가까운 상태로, 미세한 사용감만 있습니다.	1.4

			- NM: Near Mint. 거의 새것에 가까운 상태로, 미세한 사용감만 있습니다. - EX: Excellent. 전체적으로 깨끗하며, 약간의 사용감이 있습니다. - VG+: Very Good Plus. 양호한 상태로, 재생에 문제가 없습니다. - VG: Very Good. 사용감이 있으나 재생에 큰 문제가 없습니다. - G: Good. 사용감이 많으나 재생은 가능합니다. 5. 가격은 ###,### 형식으로 표시된다. (예: ₩95,000) 6. "구매하기" 버튼 클릭 시 준비 중임을 알리는 토스트 메시지를 표시한다. 7. 뒤로가기 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동한다.											
Module B	주관	1	오늘의 추천 바이닐 영역과 애니메이션이 제공된 프로토타입과 영상을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.7										
			<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
			점수		상세 채점 기준									
			1		제작되었다.									
			2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
		3	70% 이상 일치하게 제작되었다.											
		4	95% 이상 일치하게 제작되었다.											
		2	관심 상품 화면과 관심 등록 애니메이션이 제공된 프로토타입과 영상을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.5										
			<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
			점수		상세 채점 기준									
			1		제작되었다.									
			2		40% 이상 일치하게 제작되었다.									
		3	70% 이상 일치하게 제작되었다.											
		4	95% 이상 일치하게 제작되었다.											
		3	알림 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.5										
			<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.
점수	상세 채점 기준													
1	제작되었다.													
2	40% 이상 일치하게 제작되었다.													
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	바코드 검색 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.	1.7												
	<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.		
	점수		상세 채점 기준											
	1		제작되었다.											
	2		40% 이상 일치하게 제작되었다.											
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.													

			5	오류, 안내 등에 친절한 메시지가 사용되었다.	0.6										
				<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>단순한 메시지만 있다.(예: 오류)</td></tr><tr><td>2</td><td>오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)</td></tr><tr><td>3</td><td>문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름을 확인해주세요.)</td></tr><tr><td>4</td><td>문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)</td></tr></table>		점수	상세 채점 기준	1	단순한 메시지만 있다.(예: 오류)	2	오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)	3	문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름을 확인해주세요.)	4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)
				점수		상세 채점 기준									
				1		단순한 메시지만 있다.(예: 오류)									
				2		오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)									
3	문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름을 확인해주세요.)														
4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)														
객관	6	[오늘의 추천 바이닐] UI 디자인 요소 (각 0.2점) 1. 추천 바이닐 배너 카드 영역 (등근 모서리) 2. "오늘의 추천 바이닐" 타이틀 배지 (테두리 강조 색상) 3. "오늘, 이 바이닐은 어떠세요?" 메인 텍스트 (중앙 정렬, 굵게) 4. "매일 새롭게 선별한 특별한 한 장" 서브 텍스트 (중앙 정렬) 5. 턴테이블 그래픽 이미지 6. 바이닐 레코드 그래픽 (중앙에 앨범 커버 이미지 결합) 7. 톤암 그래픽 이미지 8. 앨범 정보 영역 (썸네일, 앨범명, 아티스트, 장르/음반 상태, 화살표 아이콘) 9. 도트 인디케이터 (선택 항목 강조)	1.8												
		7		[오늘의 추천 바이닐] 기능 요구사항 (각 0.5점) 1. 추천 바이닐 데이터는 인기 매물(좋아요 수 내림차순) 상위 5개를 사용한다. 2. 제공된 "recommend_vinyl.mp4" 영상과 동일한 애니메이션이 적용되어야 한다. 3. 톤암 그래픽 이미지는 위, 아래로 드래그 할 수 있어야한다. 4. 좌우 스와이프(PageView)로 추천 바이닐을 전환할 수 있으며, 인디케이터에 현재 위치가 강조되어 표시된다. 5. 앨범 정보 영역 클릭 시 해당 상품 상세 화면으로 이동한다.	2.5										
		8		[관심 상품] UI 디자인 요소 (각 0.3점) 1. "관심 상품" 타이틀 텍스트 (앱바, 왼쪽 정렬) [빈 상태 영역] 2. 빈 하트 아이콘 3. "관심 상품이 없습니다." 안내 텍스트 4. "마음에 드는 상품에 하트를 눌러보세요." 서브 안내 텍스트 [관심 상품 아이템] 5. 앨범 이미지 (왼쪽, 등근 모서리) 6. 앨범명 텍스트 (굵게) 7. 아티스트명 텍스트 8. 음반 상태 배지		3.3									

			9. 장르 텍스트 10. 가격 텍스트 (강조 색상, 굵게) 11. 거래 방식 텍스트	
		9	[관심 상품] 기능 요구사항 (각 0.3점) 1. 하단 네비게이션 바의 "관심상품" 탭 클릭 시 관심 상품 화면으로 이동한다. 2. 화면 진입 시 저장된 관심 상품 목록을 불러와 표시한다. 3. 관심 상품 아이템 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동한다. 4. 가격은 ###,### 형식으로 표시된다. (예: ₩95,000) 5. 관심 상품 아이템을 왼쪽으로 스와이프하면 삭제 영역이 표시된다. 6. 스와이프 완료 시 "관심 상품 삭제" 확인 다이얼로그가 표시된다. 7. 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫히고 삭제 영역이 숨겨진다. 8. 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 시 관심 상품 목록에서 제거되고 "{앨범명}을(를) 관심 목록에서 삭제했습니다." 액션바를 표시한다. 9. 액션바에는 "실행 취소" 버튼이 포함되며, "실행 취소" 버튼 클릭 시 해당 상품이 다시 관심 목록에 추가된다.	2.7
		10	[상품 상세] UI 디자인 요소 (각 0.3점) 1. 관심(하트) 아이콘 버튼 (반투명 원형 배경) - 비활성 상태: 빈 하트, 흰색 - 활성 상태: 채워진 하트, 빨간색 2. 홈 화면 상품 카드 관심 아이콘 (앨범 이미지 위, 우상단, 작은 사이즈) 3. 탐색 화면 상품 카드 관심 아이콘 (앨범 이미지 위, 우상단, 작은 사이즈) 4. 상품 상세 화면 앱바 관심(하트) 아이콘 (우측, 큰 사이즈)	1.2
		11	[상품 상세] 기능 요구사항 (각 0.6점) 1. 관심(하트) 아이콘 클릭 시 해당 상품의 관심 상품 등록 및 해제가 가능하다. 2. 관심 상품 데이터는 앱을 종료하고 다시 접속하여도 유지되어야 한다. 3. 관심(하트) 아이콘 클릭 시 제공된 "favorite_toggle.mp4" 영상과 동일한 애니메이션이 적용되어야 한다. 4. 관심 상품 상태가 변경되는 경우 해당 상품이 표시된 모든 화면의 아이콘이 실시간으로 동기화되어야 한다.	2.4

			12	[알림] UI 디자인 요소 (각 0.3점) [홈/탐색 화면] - 상단 앱바 알림 개수 뱃지 [알림 화면] "알림" 타이틀 텍스트 (알림 화면 앱바, 왼쪽 정렬) - 더보기 아이콘 버튼 (알림 화면 앱바, 오른쪽 정렬) - 더보기 드롭다운 (모두 읽음/전체 삭제) [빈 상태 영역] - 알림 아이콘 "알림이 없습니다." 안내 텍스트 "관심 상품의 가격이 변경되면 알려드릴게요." 서브 안내 텍스트 [알림 아이템] - 앨범 이미지 - 가격 변동 텍스트 ("가격 인하" / "가격 인상", 가격 변동 아이콘 포함) - 경과 시간 텍스트 - 상품명 텍스트 - 이전 가격 텍스트 (취소선) - 변경 후 가격 텍스트 (강조 색상, 굵게) - 미확인 알림 표시 점 - 미확인 알림 배경 색상	4.5
			13	[알림] 기능 요구사항 (각 0.3점) - 미확인 알림이 1개 이상인 경우 알림 아이콘 우상단에 개수 뱃지가 표시된다. - 알림 개수가 10개 이상인 경우 뱃지에 "9+"로 표시된다. - 알림 아이콘 클릭 시 알림 화면으로 이동한다. - 알림은 30초 주기의 폴링(polling) 방식으로 갱신되어야 한다. - 알림 기능은 REST API로 제작한다. - 화면을 아래로 당기면 새로고침이 가능하다. - 알림 아이템 클릭 시 해당 상품 상세 화면으로 이동하며, 해당 알림은 읽음 처리된다. - 더보기 아이콘 클릭 시 메뉴 팝업이 표시된다. "모두 읽음" 메뉴 클릭 시 모든 알림이 읽음 처리된다. "전체 삭제" 메뉴 클릭 시 "알림 전체 삭제" 확인 다이얼로그가 표시된다. - 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫힌다. - 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 시 모든 알림이 삭제되고 빈 상태 안내 영역이 표시된다. - 알림 상태가 변경되는 경우 알림 개수 뱃지 및 리스트가 실시간으로 동기화되어야 한다.	3.9

			14	[바코드 검색] UI 디자인 요소 (각 0.3점) 1. 닫기 아이콘 버튼 (상단 좌측) 2. "바코드 검색" 타이틀 텍스트 (상단 중앙, 굵게) 3. "상품의 바코드를 화면 중앙에 맞춰주세요" 안내 텍스트 4. 카메라 프리뷰 영역 5. 스캔 영역 외부 반투명 백그라운드 6. 스캔 영역(4개 코너 마커 포함) 7. 중앙 가로 스캔 라인 (반투명 노란색) 8. 직접 입력 버튼 (바코드 아이콘, "직접 입력" 텍스트, 하단 중앙)	2.4									
			15	[바코드 검색] 기능 요구사항 (각 0.3점) 1. 홈/탐색 화면의 검색바 우측 바코드 스캔 아이콘 클릭 시 바코드 스캔 화면이 실행된다. 2. 바코드 스캔 화면 진입 시 카메라 권한을 요청한다. 3. 카메라 권한이 거부된 경우 "카메라 권한이 필요합니다" 토스트 메시지를 표시한 후 이전 화면으로 복귀한다. 4. 카메라 프리뷰 영역에 바코드가 인식되면 결과 값을 반환한 후 이전 화면으로 이동한다. 5. 닫기 아이콘 또는 시스템 뒤로가기 버튼 클릭 시 이전 화면으로 이동한다. 6. "직접 입력" 버튼 클릭 시 바코드 직접 입력 다이얼로그가 표시된다. 7. "검색" 버튼 클릭 시 입력값을 결과 값으로 반환한 후 이전 화면으로 이동한다. 8. "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫힌다. 9. 바코드 값과 일치하는 상품이 존재하는 경우 해당 상품 상세 화면으로 이동한다. 10. 바코드 검색 기능은 REST API로 제작한다. 11. 바코드 값과 일치하는 상품이 존재하지 않는 경우 "바코드 "{바코드 번호}"에 해당하는 상품을 찾을 수 없습니다" 토스트 메시지를 표시한다.	3.3									
			Module C	주관	1	상품 등록 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다. <table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>	점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.
점수	상세 채점 기준													
1	제작되었다.													
2	40% 이상 일치하게 제작되었다.													
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.													
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.													

					마이페이지 화면이 제공된 프로토타입을 참고하여 완성도 있게 제작되었다.										
			2	<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>	점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.	0.8
점수	상세 채점 기준														
1	제작되었다.														
2	40% 이상 일치하게 제작되었다.														
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.														
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.														
			3	<table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>제작되었다.</td></tr><tr><td>2</td><td>40% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>3</td><td>70% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr><tr><td>4</td><td>95% 이상 일치하게 제작되었다.</td></tr></table>	점수	상세 채점 기준	1	제작되었다.	2	40% 이상 일치하게 제작되었다.	3	70% 이상 일치하게 제작되었다.	4	95% 이상 일치하게 제작되었다.	0.8
점수	상세 채점 기준														
1	제작되었다.														
2	40% 이상 일치하게 제작되었다.														
3	70% 이상 일치하게 제작되었다.														
4	95% 이상 일치하게 제작되었다.														
			4	오류, 안내 등에 친절한 메시지가 사용되었다. <table><tr><th>점수</th><th>상세 채점 기준</th></tr><tr><td>1</td><td>단순한 메시지만 있다.(예: 오류)</td></tr><tr><td>2</td><td>오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)</td></tr><tr><td>3</td><td>문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름값을 확인해주세요.)</td></tr><tr><td>4</td><td>문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)</td></tr></table>	점수	상세 채점 기준	1	단순한 메시지만 있다.(예: 오류)	2	오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)	3	문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름값을 확인해주세요.)	4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)	0.6
점수	상세 채점 기준														
1	단순한 메시지만 있다.(예: 오류)														
2	오류 구분만 가능한 메시지이다.(예: 이름)														
3	문장으로 된 메시지가 사용되었다. (예: 이름값을 확인해주세요.)														
4	문장으로 된 친절한 메시지가 사용되었다. (예: 이름 항목에는 한글만 입력 가능합니다.)														
	객관	5	[로그인] 기능 요구사항 (각 0.3점) 1. 유효성 검사 기능은 로컬에서 제작한다. 2. 유효성 검사 실패 시 친절한 오류 메시지를 표시한다. 3. 로그인 기능은 REST API를 통해 제작한다. 4. 로그인 실패 시 REST API 응답을 토스트 메시지로 표시한다. 5. 로그인 성공 시 홈 화면으로 이동한다.	1.5											
		6	[로그인] 입력 값 검증 (각 0.5점) 1. 이메일 입력 상자 - 실행 조건: “로그인“ 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값, “@“ 포함, “.” 포함, “@“ 앞에 “.” 사용 불가 2. 비밀번호 입력 상자 - 실행 조건: ”로그인“ 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값, 대문자 1자 이상, 소문자 1자 이상 - 길이: [6~]	1.0											
		7	[탐색] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 검색바, 필터 영역, 검색 결과 영역이 표시되어야한다. 2. 장르 필터는 중복 선택이 가능해야한다. (Rock, Jazz, Pop, Hip-Hop, Electronic, Classical, R&B/Soul, Etc)	1.4											

			3. 음반 상태 필터는 중복 선택이 가능해야한다. (Mint, NM, VG+, VG, G) 4. 장르 또는 음반 상태가 한 개 이상 선택된 경우 "전체" 칩은 비활성 상태로 표시되어야한다. 5. "전체" 칩 클릭 시 해당 필터의 모든 선택이 해제되어야한다. 6. 검색 결과 개수가 실시간으로 갱신되어야한다. 7. 정렬 드롭다운(최신 등록순, 인기 매물순, 최저 가격순)에 따라 결과가 재정렬되어야한다.	
	8	[관심 상품] 기능 요구사항 (각 0.3점) 1. 관심 상품 아이템에는 다음 요소가 포함되어야한다. - 앨범 이미지 - 앨범명 텍스트 - 아티스트명 텍스트 - 음반 상태 배지 - 장르 텍스트 - 가격 텍스트 - 거래 방식 텍스트 - 관심 아이콘 버튼 2. 관심 아이콘 버튼 클릭 시 해당 아이템이 비활성화 상태로 전환되어야한다. 3. 비활성화 상태에서 관심 아이콘 버튼 재클릭 시 기존 상태로 복귀되어야한다. 4. 앱 종료 또는 관심 상품 화면 이탈 시 비활성화 상태 아이템들은 관심 목록에서 삭제되어야한다.	1.2	
	9	[상품 등록] 기능 요구사항 (각 0.4점) 1. 이미지 영역 클릭 시 다음 옵션이 표시되어야한다. - "카메라로 촬영" 옵션 - "갤러리에서 선택" 옵션 2. 음반 상태 선택 시 해당 등급의 설명 텍스트가 표시되어야한다. - SS: 미개봉 새상품 - M: Mint - 완벽한 상태 - NM: Near Mint - 거의 새것 - EX: Excellent - 약간의 사용감 - VG+: Very Good+ - 양호 - VG: Very Good - 사용감 있음 - G: Good - 재생 가능 3. 모든 유효성 검사는 등록하기 버튼 클릭 시 동작되어야한다. 4. 실패 시 친절한 오류 텍스트를 표시한다. 5. 상품 등록하기 기능은 REST API로 제작한다. 6. 상품 등록 성공 시 친절한 안내 메시지가 표시된 후 이전 화면으로 이동한다.	2.4	

			10	[상품등록] 입력 값 검증 (각 0.5점) 1. 상품 이미지 - 실행 조건: "등록하기" 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값 2. 앨범명 입력 상자 - 실행 조건: "등록하기" 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값 3. 아티스트 입력 상자 - 실행 조건: "등록하기" 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값 4. 장르 선택 - 실행 조건: "등록하기" 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값 5. 가격 입력 상자 - 실행 조건: "등록하기" 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값 - 범위: [1,000원~] 6. 거래 방식 입력 상자 - 실행 조건: "등록하기" 버튼 클릭 시 - 유효성 검사: 필수 값	3.0
			11	[마이페이지] 기능 요구사항 (각 0.3점) 1. 프로필 섹션이 표시되어야 한다. - 프로필 아이콘 - 사용자명 텍스트 - 사용자 이메일 텍스트 2. 상품 관리 섹션이 표시되어야 한다. - "상품 등록" 메뉴 - "내 등록 상품" 메뉴 3. 추가 메뉴 항목이 표시되어야 한다. - "판매 내역" 메뉴 - "구매 내역" 메뉴 - "고객센터" 메뉴 - "앱 정보" 메뉴 4. "상품 등록" 메뉴 클릭 시 상품 등록 화면으로 이동한다. 5. "내 등록 상품" 메뉴 클릭 시 내 등록 상품 화면으로 이동한다. 6. 추가 메뉴 항목 클릭 시 준비 중임을 알리는 친절한 안내 메시지가 표시되어야 한다. 7. "로그아웃" 버튼 클릭 시 "정말 로그아웃 하시겠습니까?" 확인 다이얼로그가 표시된다. 8. 로그아웃 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫혀야 한다. 9. 로그아웃 다이얼로그의 "로그아웃" 버튼 클릭 시 사용자 인증 정보를 삭제하고 로그인 화면으로 이동한다.	2.7

			12	[내 등록 상품] 기능 요구사항 (각 0.2점) 1. 우측 상단에 "+" 아이콘 버튼이 표시되어야한다. 2. "+" 아이콘 버튼 클릭 시 상품 등록 화면으로 이동해야한다. 3. 내 등록 상품 기능은 REST API로 제작한다. 4. 등록된 상품이 없는 경우 “등록된 상품이 없습니다.” 텍스트가 화면 중앙에 표시되어야한다. 5. 상품 아이템에는 다음 요소가 포함되어야한다. - 앨범 이미지 - 앨범명 텍스트 - 아티스트명 텍스트 - 음반 상태 배지 - 가격 텍스트 - 수정 아이콘 버튼 - 삭제 아이콘 버튼 6. 상품 아이템 클릭 시 상품 상세 화면으로 이동해야한다. 7. 수정 아이콘 버튼 클릭 시 준비 중임을 알리는 친절한 안내 메시지가 표시되어야한다. 8. 삭제 아이콘 버튼 클릭 시 "{앨범명}을(를) 삭제하시겠습니까?" 확인 다이얼로그가 표시되어야한다. 9. 삭제 확인 다이얼로그의 "취소" 버튼 클릭 시 다이얼로그가 닫혀야한다. 10. 삭제 확인 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 시 상품이 삭제되고 "상품이 삭제되었습니다" 안내 토스트 메시지가 표시되어야한다. 11. 화면을 아래로 당기면 새로고침이 가능해야한다. 12. 상품 등록, 수정, 삭제 완료 후 리스트가 자동으로 갱신되어야한다.	2.4
			13	[테스트 자동화] FORM 1.1 로그 출력 및 결과 (각 0.4점) 1. [STEP No.1] 애플리케이션 실행 2. [STEP No.2] 잘못된 이메일 형식으로 로그인 시도 3. [STEP No.3] 입력 필드 초기화 후 짧은 비밀번호로 로그인 시도 4. [STEP No.4] 입력 필드 초기화 후 정상 값으로 로그인 시도 5. [STEP No.5] 하단 네비게이션의 "탐색" 탭 클릭 6. [STEP No.6] 장르 필터 순차 클릭 7. [STEP No.7] 음반 상태 필터 순차 클릭 8. [STEP No.8] "접기" 버튼 클릭 9. [STEP No.9] 정렬 드롭다운 선택 10. [STEP No.10] 아래로 스크롤하여 15번째 상품 아이템까지 이동 11. [STEP No.11] 15번째 상품 아이템 클릭 12. [STEP No.12] 앱바 우측 관심 아이콘 버튼 클릭	7.6

			13. [STEP No.13] 뒤로가기 버튼 클릭 후 하단 네비게이션 “관심상품” 탭 클릭 14. [STEP No.14] 등록된 관심 상품 아이템 리스트 표시 확인 15. [STEP No.15] 첫 번째 아이템의 관심(하트) 아이콘 버튼 클릭 16. [STEP No.16] 비활성화 관심 상품 아이템 리스트 표시 확인 17. [STEP No.17] 하단 네비게이션 "홈" 탭 클릭 18. [STEP No.18] 하단 네비게이션 "관심상품" 탭 클릭 19. [STEP No.19] 비활성화 관심 상품 아이템 리스트 제거 확인	
		13	[테스트 자동화] FORM 1.2 로그 출력 및 결과 (각 0.4점) 1. [STEP No.1] 애플리케이션 실행 2. [STEP No.2] 로그인 시도 3. [STEP No.3] 하단 네비게이션 상품 등록 진입 버튼 클릭 4. [STEP No.4] "등록하기" 버튼 클릭 5. [STEP No.5] 이미지 영역 클릭 후 “갤러리에서 선택” 메뉴 선택하여 이미지 선택 6. [STEP No.6] 앨범명 입력상자 선택 후 앨범명 입력 7. [STEP No.7] 아티스트 입력상자 선택 후 아티스트 입력 8. [STEP No.8] 가격 입력 상자 선택 후 가격 입력 9. [STEP No.9] 상품 설명 상자 선택 후 상품 설명 입력 10. [STEP No.10] "등록하기" 버튼 클릭 11. [STEP No.11] 가격 입력 상자 선택 후 새 가격 입력 12. [STEP No.12] "등록하기" 버튼 클릭 13. [STEP No.13] 하단 네비게이션 "마이페이지" 탭 클릭 14. [STEP No.14] "내 등록 상품" 메뉴 클릭 15. [STEP No.15] 등록된 첫 번째 상품 아이템 리스트에 표시 확인 16. [STEP No.16] 첫 번째 상품 아이템 삭제 아이콘 버튼 클릭 17. [STEP No.17] 다이얼로그의 "삭제" 버튼 클릭 18. [STEP No.18] 등록 상품 목록 빈 상태 확인 19. [STEP No.19] 뒤로가기 버튼 클릭 20. [STEP No.20] "로그아웃" 버튼 클릭 21. [STEP No.21] 로그아웃 확인 다이얼로그의 "로그아웃" 버튼 클릭 22. [STEP No.22] 로그인 화면 정상 표시 확인	8.8